



ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า
Face scanning attendance system

นายปภาวิน ธิติสุนทรกุล
นายธนทัต พุ่มเกิด
นายปริญธร ทับแทน

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 (วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี)



ใบรับรองโครงการ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

เรื่อง ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า
Face scanning attendance system

โดย นายธนทัต พุ่มเกิด รหัสนักศึกษา 65202040031
นายภาวิน ธิติขุนทด รหัสนักศึกษา 65202040033
นายปรินทร์ ทับแทน รหัสนักศึกษา 65202040035

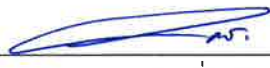
ได้อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

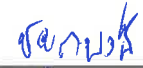

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(นางสาวนิตยา ดกกลาง)

วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คณะกรรมการตรวจสอบโครงการ


ประธานกรรมการ
(นางสาวสายใจ พานิชกุล)


กรรมการ
(นายวรวุฒิ หรั่งแร่)


กรรมการ
(นายชยุตพงศ์ ตั้งธนศิริกุล)

ชื่อเรื่อง : ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า
 ชื่อผู้จัดทำ : นายธนทัต พุ่มเกิด นายปภาวิน อธิคุณกุล นายปรินทร์ ทับแทน
 สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขางาน : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ครูประจำวิชา : นางสาวสายใจ พานิชกุล
 ครูที่ปรึกษา : นายวรวิทย์ หรั่งแร่ นายชยุตพงศ์ ตั้งธนศิริกุล
 ปีการศึกษา : 2567

บทคัดย่อ

ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า 2) เพื่อสร้างความแม่นยำและลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล 3) เพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในด้านการใช้งานระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า ซึ่งได้หลักการ และเหตุผลที่เกี่ยวข้องของบทที่ 2 มาเป็นกรอบในการกำหนดเนื้อหาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และสรุปผล รวบรวมข้อมูล และใช้แบบประเมินความพึงพอใจเป็นเครื่องมือจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา และครูวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ซึ่งเลือกมาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำนวน 100 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS

ผลการดำเนินงานระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 15-18 ปี และการศึกษาระดับ ปวช. ความพึงพอใจที่มีต่อระบบสแกนใบหน้า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.95 อยู่ในระดับมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ

ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้านี้ สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ครูประจำวิชานางสาวสายใจ พานิชกุล และครูที่ปรึกษาโครงการนายนวรุฒ หรั่งแร่ และนายชยุตพงศ์ ตั้งธนสิริกุล ที่ให้ความกรุณาแนะนำให้คำปรึกษาตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนทำให้การทำระบบเช็คชื่อสแกนหน้าครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่น้อง และเพื่อน ๆ ทุกคนที่คอยให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือ เป็นกำลังใจ และส่งเสริมในการทำโครงการมาโดยตลอด หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำ ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ธนทัต พุ่มเกิด
ปภาวิน ธิติชุมกุล
ปริญธร ทับแทน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญตาราง	จ
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 สมมติฐานของโครงการ	1
1.4 ขอบเขตของโครงการ	2
1.5 แบบร่าง	2
1.6 ตารางดำเนินโครงการ	3
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ	3
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 ความหมายของการเขียนโค้ด	6
2.2 ปัจจัยการเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า	6
2.3 หลักการทำงานของระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า	6
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
บทที่ 3 วิธีดำเนินงานโครงการ	11
3.1 การสร้างเครื่องมือสำหรับใช้ในการวิจัย	11
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	13
3.3 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	13
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล	14
3.5 การวิเคราะห์ของข้อมูลการวิจัย	14

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	16
4.1 การทดลองระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า	16
4.2 ผลจากการทดลอง	16
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	19
5.1 สรุปผลการวิจัย	19
5.2 ปัญหาและอุปสรรค	19
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา	20
บรรณานุกรม	21
ภาคผนวก ก แบบฟอร์มเสนอโครงการ	
ภาคผนวก ข รายการอุปกรณ์ / ขั้นตอนการทำโครงการ	
ภาคผนวก ค แบบประเมินความพึงพอใจ / ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS	
ภาคผนวก ง คู่มือการใช้งาน	
ภาคผนวก จ ภาพกิจกรรมแสดงผลงานวิชาโครงการ	
ภาคผนวก ฉ แบบนำเสนอคุณลักษณะสิ่งประดิษฐ์	
ภาคผนวก ช ประวัติผู้จัดทำ	

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1.1 ตารางดำเนินโครงการ	3
ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำแนกตามเพศ	17
ตารางที่ 4.2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำแนกตามอายุ	17
ตารางที่ 4.3 แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำแนกตามระดับการศึกษา	17
ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า	18

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 1.1 แบบร่างการเขียนโค้ดของระบบการเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า	2
ภาพที่ 2.1 การเขียนโค้ด	5
ภาพที่ 3.1 แบบร่างระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า	12
ภาพที่ 3.2 แบบเสร็จสมบูรณ์ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า	12
ภาพที่ 3.3 การดำเนินการทดลอง	13

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าพัฒนาในหลาย ๆ ด้านเป็นระบบที่ใช้การสแกนใบหน้าเพื่อทำการเช็คชื่อหรือบันทึกเวลาเข้า-ออก ของพนักงานหรือบุคคลต่าง ๆ โดยไม่ต้องใช้บัตรหรือรหัสผ่าน ก็เป็นอีกเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการบันทึกเวลา โดยเฉพาะในองค์กรหรือสถานที่ ที่ต้องการการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการเข้า-ออกที่มีจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการเช็คชื่อแบบปกติ ระบบการเช็คชื่อที่ใช้การเรียกขานชื่อหรือการเช็คชื่อในระบบยังคงมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น การใช้เวลานานในการเช็คชื่อ และความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบตัวบุคคล ซึ่งทำให้ระบบเช็คชื่อไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การใช้เทคโนโลยีสแกนใบหน้าในการเช็คชื่อจึงเป็นทางเลือกที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการสแกนใบหน้าจะทำงานอัตโนมัติและ สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการเช็คชื่อและเพิ่มความสะดวกในการจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะการบันทึกเวลาการเข้าเรียนที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้การจัดการข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียนนักศึกษามีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะสร้างระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า เพื่อให้ง่ายต่อการเช็คชื่อใช้งานในการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน และประหยัดเวลาที่มีความแม่นยำสูง

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อสร้างระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า
- 1.2.2 เพื่อสร้างความแม่นยำและลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
- 1.2.3 เพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต
- 1.2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในด้านการใช้งานระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

1.3 สมมติฐานของโครงการ

ความพึงพอใจที่มีต่อระบบการเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า ในการทดลองใช้ในแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

1.4 ขอบเขตของโครงการ

1.4.1 ศึกษาเกี่ยวกับระบบการเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์

1.4.2.1 ประชากร คือ นักเรียน นักศึกษา และครูวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 3,604 คน

1.4.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษา ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 100 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย

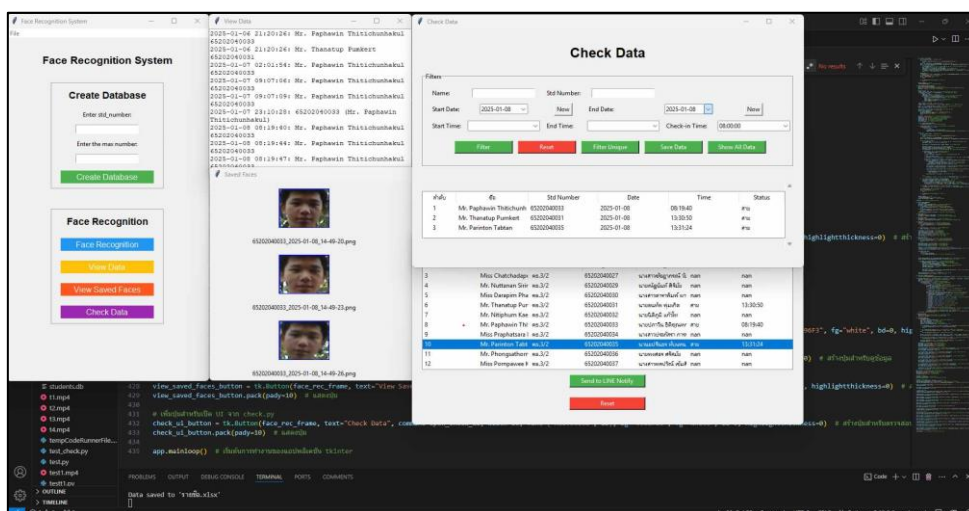
1.4.3 ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น ได้แก่ ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

1.4.4 ระยะเวลาในการทำโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

1.5 แบบร่าง



ภาพที่ 1.1 แบบร่างการเขียนโค้ดของระบบการเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

1.6 ตารางดำเนินโครงการ

แผนดำเนินการ	สัปดาห์ที่ 1-18 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. เสนอโครงการ																		
2. สงบทที่ 1																		
3. สงบทที่ 2																		
4. สงบทที่ 3																		
5. สงบทที่ 4																		
6. สงบทที่ 5																		
7. สรุปโครงการ																		
8. ทำรูปเล่ม																		
9. นำเสนอ																		
10. ส่งโครงการ																		

ตารางที่ 1.1 ตารางดำเนินโครงการ

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.7.1 ระบบการเช็คชื่อสแกนใบหน้า คือ ระบบที่ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า ในการยืนยันตัวตนของบุคคลเพื่อบันทึกการเข้า-ออก หรือเช็คชื่อ โดยไม่ต้องใช้การกรอกรหัส หรือ การใช้บัตรอะไรเพิ่มเติม ผู้ใช้จะต้องยืนอยู่ในจุดที่มีกล้องสแกนใบหน้า ซึ่งระบบจะเปรียบเทียบ ใบหน้าของผู้ใช้งานกับฐานข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ และทำการบันทึกข้อมูลการเข้าหรือออก อัตโนมัติ

1.7.2 การใช้ระบบจดจำใบหน้าในการบันทึกข้อมูล คือ การใช้เทคโนโลยีการระบุ และยืนยันตัวตนของบุคคลโดยอิงจากลักษณะใบหน้า ซึ่งใช้ในการบันทึกข้อมูลหรือเข้าถึงระบบต่าง ๆ หรือในระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย หรือการตรวจสอบตัวบุคคลในพื้นที่ ที่ต้องการการยืนยัน ตัวตน โดยระบบนี้สามารถสแกนใบหน้าและเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่บันทึกไว้เพื่อตรวจสอบว่า ใบหน้านั้นตรงกับข้อมูลที่เก็บไว้หรือไม่

1.7.3 ฐานข้อมูลที่ใช้เก็บใบหน้า คือ การใช้ฐานข้อมูลเฉพาะเพื่อจัดเก็บลักษณะหรือคุณสมบัติของใบหน้า เช่น ลักษณะทางชีวภาพที่แสดงออกบนใบหน้า รวมถึงจุดสำคัญต่าง ๆ ที่ถูกสกัดจากภาพใบหน้า (เช่น ดวงตา จมูก ปาก) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบและยืนยันตัวตนในภายหลัง

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.8.1 ได้ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า
- 1.8.2 ได้ความแม่นยำและลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
- 1.8.3 ได้ความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต
- 1.8.4 ได้ศึกษาความพึงพอใจในด้านการใช้งานระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

บทที่ 2

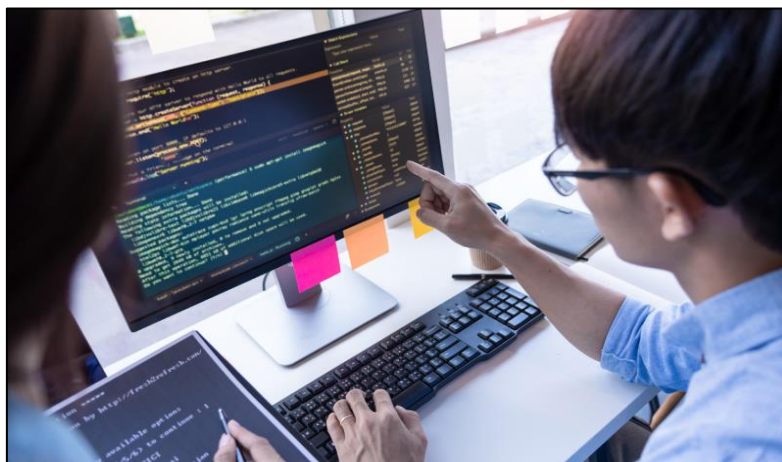
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โครงงานฉบับนี้ได้มีการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดทำข้อเสนอสาระในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 2.1 ความหมายของการเขียนโค้ด
- 2.2 ปัจจัยที่มีต่อการเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า
- 2.3 หลักการทำงานของระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า
- 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความหมายของการเขียนโค้ด

การเขียนโค้ด (Coding) หมายถึง กระบวนการในการสร้างคำสั่งหรือโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและดำเนินการตามคำสั่งเหล่านั้นได้ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น Python, Java, C++ หรือ JavaScript เพื่อบอกให้คอมพิวเตอร์ทำงานที่เราต้องการ เช่น การคำนวณ การแสดงผล หรือการโต้ตอบกับผู้ใช้ งานการเขียนโค้ดเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ โดยที่โค้ดที่เขียนจะถูกแปลเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถทำงานได้ตามที่เรากำหนด เช่น ภาษา Python เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากมีโครงสร้างที่อ่านง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือการวิเคราะห์ข้อมูล



ภาพที่ 2.1 การเขียนโค้ด

2.2 ปัจจัยการเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีการสแกนใบหน้าเพื่อตรวจสอบและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการทำงานของบุคคล ระบบนี้จะใช้กล้องหรืออุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพใบหน้าของบุคคลนั้น ๆ แล้วเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อตรวจสอบว่าบุคคลนั้นเป็นใครและมีการลงทะเบียนหรือไม่

ปัจจัยที่สำคัญในการใช้งานระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า ได้แก่

2.2.1 ความแม่นยำของเทคโนโลยี ระบบต้องสามารถตรวจจับและระบุใบหน้าของบุคคลได้อย่างแม่นยำ แม้จะมีแสงน้อยหรือมีการเปลี่ยนแปลงของท่าทาง

2.2.2 ความปลอดภัยของข้อมูล ระบบต้องมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใบหน้าอย่างไม่ถูกต้อง และควรมีมาตรการในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล

2.2.3 ความสะดวกในการใช้งาน ระบบต้องใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อนในการใช้งานสำหรับผู้ใช้

2.2.4 การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ระบบต้องสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของผู้ใช้งาน เช่น ฐานข้อมูลนักเรียน พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

2.2.5 ความเร็วในการประมวลผล ระบบควรจะสามารถทำงานได้รวดเร็วและไม่ทำให้เกิดความล่าช้าในการเช็คชื่อหรือการลงทะเบียน

2.3 หลักการทำงานของระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

เอกรินทร์ แสงยอ (2561) ได้กล่าวระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า (Face Recognition Attendance System) ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า (Face Recognition) เพื่อทำการเช็คชื่อของบุคคลที่เข้ามาในสถานที่หรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องใช้กระบวนการเช็คชื่อแบบเดิมที่มีการเซ็นชื่อหรือการใช้บัตรประจำตัว ประโยชน์หลักของระบบนี้คือการทำให้การบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติและมีความปลอดภัยสูง

หลักการทำงานของระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

2.3.1 การจับภาพใบหน้าผ่านกล้อง ระบบเริ่มต้นโดยใช้กล้องเว็บแคม เพื่อจับภาพใบหน้าของผู้ใช้ในขณะนั้น

2.3.2 ในการตรวจจับใบหน้า ระบบจะใช้ลักษณะของรูปทรงต่าง ๆ ที่พบในใบหน้า เช่น ขอบตา, จมูก, ปาก โดยการใช้ Haar-like features ของไลบรารีซอฟต์แวร์ OpenCV ซึ่งเป็นลักษณะที่ใช้การเปรียบเทียบความเข้มของพิกเซลในพื้นที่ต่าง ๆ ของภาพ ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบความแตกต่างของความเข้มระหว่างบริเวณรอบดวงตากับบริเวณที่เหลือของใบหน้า

2.3.3 การเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการแปลงใบหน้าจะถูกเปรียบเทียบกับข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีข้อมูลของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบว่าใบหน้าที่ตรวจพบตรงกับใบหน้าของบุคคลในฐานข้อมูลหรือไม่

2.3.4 การบันทึกการเข้าร่วม หากการเปรียบเทียบพบว่าผู้ที่สแกนใบหน้าเป็นบุคคลที่ลงทะเบียน ระบบจะทำการบันทึกว่าเข้าร่วมชั้นเรียน ระบบจะบันทึกข้อมูลเวลาและวันที่พร้อมกับชื่อของผู้ใช้

2.3.5 การแจ้งเตือน ระบบจะมีการแจ้งเตือนข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียนเข้าสู่ Line ของอาจารย์ที่ปรึกษา

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

อภิรดี อัมพะสิริ (2551) เทคนิคการตรวจจับหน้าคนด้วยโครงข่ายทฤษฎีเรโซแนนซ์แบบปรับตัว (HUMAN FACE DETECTION TECHNIQUE BASED ON ADAPTIVE RESONANCE THEORY NETWORK) ระบบการตรวจจับหน้าคนเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ ซึ่งตลอดเวลาของการทำงานคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องทราบตำแหน่งของคนที่ต้องการปฏิสัมพันธ์ด้วยการศึกษาและพัฒนากระบวนการตรวจจับและติดตามหน้าคนนั้นจึงยังคงเป็น หัวข้อที่ได้รับความสนใจอยู่เนื่องจากเป็นระบบที่มีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนของหน้าคนในหลากหลายปัจจัยอันประกอบด้วย โครงสร้างทางกายภาพ เชื้อชาติ ตำแหน่งที่ตั้ง การวางท่าและความซับซ้อนของสภาพแวดล้อม กระทั่งปัจจุบันได้มีการนำเสนอการค้นคว้าและวิจัยด้านการค้นหาหน้าคน แล้วเป็นอย่างมากมายที่ซึ่งหลาย ๆ งานนั้นสามารถนำไปใช้งานได้จริง งานวิจัยนี้ได้นำเสนอระบบการตรวจจับหน้าคนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบทฤษฎีเรโซแนนซ์แบบปรับตัวเป็นกลไกหลักสำหรับคัดแยกความเป็นหน้าคน โดยก่อนทำการคัดแยกระบบจะทำการแปลงข้อมูลภาพด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (principal component analysis : PCA) เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลที่เป็นตัวแทนของข้อมูลภาพนั้น ข้อมูลภาพที่ผ่านการแปลงนี้จะมีขนาดของข้อมูลที่เล็กลง และยังคงข้อมูลที่บ่งบอกความเป็นหน้าคน โดยที่ประสิทธิภาพในการคัดแยกหน้าคนของโครงข่ายสามารถยอมรับได้ นอกจากนั้นโครงข่ายยังมีลักษณะพิเศษที่สามารถเรียนรู้รูปแบบใหม่ได้ โดยยังคงจดจำรูปแบบก่อนหน้านั้น เพื่อให้ระบบการตรวจจับหน้าคนมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เหมาะสมกับการใช้งานการจดจำหน้าคนได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้ว ในขั้นตอนการเรียนรู้ของโครงข่ายจินเนติกอัลกอริทึมได้ถูกนำมาช่วยในการหาค่าพารามิเตอร์ของโครงข่ายที่เหมาะสมที่สุด เพื่อที่จะมั่นใจว่าระบบมีประสิทธิภาพ

ในการคัดแยกมากที่สุดระบบที่นำเสนอนี้สามารถ เพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการเรียนรู้ ทำให้ได้มาซึ่งการจดจำหน้าคนที่ดีขึ้นนำเสนอผลการทดสอบระบบตรวจจับหน้าคนด้วยโครงข่าย ART โดยทำการทดสอบ ระบบกับฐานข้อมูลภาพต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลภาพ CVSR ฐานข้อมูล CMU VASC เป็นต้นในสภาวะสิ่งแวดล้อมในภาพต่าง ๆ กันภาพพื้นหลังที่ซับซ้อน และภาพพื้นหลังที่ไม่ซับซ้อน ทดสอบระบบด้วยภาพ หน้าคนที่มีการวางท่าต่าง ๆ กัน เช่น หน้าตรง หน้าเอียง หน้าที่มีการบิดบัง บางส่วนของใบหน้า ทดสอบระบบด้วยภาพหน้าคนที่แสดงอารมณ์ต่าง ๆ กัน เช่น หน้านิ่ง หน้ายิ้ม หน้าหัวเราะ หน้าโกรธหรือเครียด ทดสอบระบบด้วยภาพหน้าคนที่มีหน้าคนปรากฏอยู่ในภาพ ต่าง ๆ กันเช่น ภาพเดี่ยว ภาพที่มีหน้าคน ปรากฏในภาพ 2 คน ภาพที่มีหน้าคนปรากฏในภาพ 3 คน และ ภาพที่มีหน้าคนปรากฏในภาพ 4 คนขึ้นไป เป็นต้น จากผลการทดลองพบว่าระบบที่ปัจจัยต่าง ๆ พบว่าระบบ มีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการตรวจจับหน้าคนที่ดีขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) จำนวน ภาพตัวอย่างและลักษณะของภาพตัวอย่างในการหาค่าโอเคนเวกเตอร์ต้องมีจำนวนมากเพียงพอ ที่จะแสดงลักษณะเฉพาะของความเป็นหน้าคน และมีลักษณะหน้าคนที่มีแน่นอนซึ่งจากการทดลอง พบว่าที่จำนวนภาพตัวอย่างในการหาค่าโอเคนเวกเตอร์ที่เหมาะสม คือ 20 ภาพ ของภาพ บุคคลคนเดียวกันในลักษณะการแสดงออกของสีหน้าต่าง ๆ กัน 2) ค่าพารามิเตอร์ของระบบ โดยพบว่าเมื่อเราทำการปรับค่าสอดส่องซึ่งเป็นค่าที่ใช้เป็นตัวกำหนดกลุ่มของค่าน้ำหนักประสาทของ ระบบโดยทำการสุ่มค่าด้วย GA ทำให้ได้ค่าสอดคล้องของระบบที่เหมาะสมคือมี ρ มีค่า 0.851 และ ρ_2 มีค่า 0.802 3) ขนาดของหน้าคนในภาพโดยหน้าคนที่มีขนาดใหญ่จะให้เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง ในการตรวจจับหน้าคนมากที่สุด 4) สิ่งแวดล้อมและการวางท่าของบุคคลในภาพพบว่าภาพที่สีไม่ ซับซ้อนจะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพในการตรวจจับหน้าคนมากกว่าภาพที่มีสีพื้นหลังซับซ้อน และ ลักษณะการวางท่า เช่น มุมการหันของหน้า เมื่อเว้นตามผลให้เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการตรวจจับ หน้าคนลดลง

ในขณะที่ เอกรัตน์ สุขสุคนธ์ (2565) การพัฒนาระบบสแกนลายนิ้วมือและจับภาพใบหน้าด้วย เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งสำหรับห้องแม่ข่าย (FINGERPRINT SCAN AND FACE CAPTURE WITH INTERNET OF THINGS TECHNOLOGY FOR THE HOST ROOM) นำเสนอเกี่ยวกับการ พัฒนาระบบสแกนลายนิ้วมือและจับภาพใบหน้าด้วย เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งสำหรับห้อง แม่ข่ายการออกแบบระบบได้พิจารณาจากการเข้าใช้งานของบุคลากรภายในห้องแม่ข่ายในระบบ สแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกประตูจะนำบอร์ด Arduino Uno R3 สั่งการให้บอร์ด Raspberry Pi เปิดกล้องและทำการบันทึก ภาพใบหน้าของผู้ที่ทำการสแกนลายนิ้วมือ โดยบันทึกภาพของผู้สแกน ลายนิ้วมือลงในฐานข้อมูลพร้อมกับบันทึกวันที่และเวลาไว้จากนั้นระบบจะแยกลายนิ้วมือที่ข้อมูล ถูกต้อง และทำการปลดล็อกประตูหากผู้ที่สแกนลายนิ้วมือไม่ผ่านระบบจะบันทึกวันที่และเวลาไว้ พร้อมภาพถ่ายของผู้เข้าห้องแม่ข่าย จากผลการทดลองพบว่าระบบสแกนลายนิ้วมือและจับภาพ

ใบหน้าด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งสำหรับห้องแม่ข่ายสามารถทำการยืนยันตัวบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าใช้พื้นที่ระบบโดยการแยกรายละเอียดตามแต่ละส่วน คือ ส่วนที่มีข้อมูลของบุคคลอยู่ในฐานข้อมูล แล้วผลการสแกนลายนิ้วมือมีความแม่นยำคิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ผลการถ่ายภาพใบหน้าคิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์ผลการบันทึกข้อมูลคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์และผลการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์โดยหากเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ผ่านมาค่าความแม่นยำในการตรวจสอบลายนิ้วมือมีค่าความแม่นยำที่สูงกว่าซึ่งในการพัฒนาความแม่นยำในการตรวจสอบลายนิ้วมืออาจใช้เซ็นเซอร์ที่มีคุณภาพมากกว่านี้ก็จะจะทำให้ระบบมีความแม่นยำในการตรวจสอบมากขึ้น

และเอกรินทร์ แสงยอด (2561) พัฒนาระบบสแกนใบหน้าในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลสำหรับใช้เพื่อสแกนใบหน้าเช็คชื่อเข้า-ออกงานของพนักงาน โดยนำเทคนิคการตรวจจับใบหน้า (Face Detection) และการจดจำใบหน้า (Face Recognition) มาประยุกต์ใช้ในการระบุตัวตนของพนักงานโดยระบบจะนำภาพที่ได้จากการตรวจจับใบหน้าของพนักงานผ่านกล้อง Webcam/USB Camera ไปเปรียบเทียบกับใบหน้าในฐานข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของใบหน้านั้น โดยระบบที่พัฒนาขึ้นจะนำมาเป็นฟีเจอร์หนึ่งในระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM) ของบริษัท ซึ่งจะเป็นฟีเจอร์ที่มาเสริมช่วยแก้ปัญหาของระบบการเข้า-ออกงานเดิมของบริษัท การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรู้จำใบหน้า เพื่อเช็คชื่อเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน 2) ทดสอบประสิทธิภาพของระบบสแกนใบหน้าที่ได้พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสแกนใบหน้าเพื่อเช็คชื่อเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้คือผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning จำนวน 2 คน และพนักงานจำนวน 32 คน เครื่องมือการวิจัยได้แก่ แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจากการวิเคราะห์ระบบงานเดิมทำให้ทราบถึงปัญหาจากระบบงานเดิม นั่นคือในส่วนของฟีเจอร์การเข้า-ออกงานของพนักงาน ในระบบ HRM ของบริษัท ทางผู้จัดทำจึงได้ทำการพัฒนาระบบสแกนใบหน้าเพื่อใช้ในการเข้า-ออกงานของพนักงานเพิ่มขึ้นมา โดยจะเป็นระบบที่ทำการเพิ่มเข้าไปให้กับระบบ HRM เดิม เป็นในลักษณะของ Feature เสริมเข้าไป หรือที่เรียกว่า Plug and Play ซึ่งจะเป็นระบบที่ช่วยในการแก้ปัญหาของระบบการเข้าออก/งานเดิมของบริษัท โดยยังคงระบบตัวเดิมเอาไว้เพื่อให้พนักงานสามารถกดเข้า-ออกงานด้วยตัวเองได้ แต่มีระบบสแกนหน้าเสริมเพิ่มเข้ามาให้พนักงานสามารถเข้า-ออกงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเป็นคนกดเข้า-ออกงานด้วยตัวเอง ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้ระบบจัดการข้อมูลใบหน้าของพนักงาน ดูการเข้าออกงานแบบเรียลไทม์ ดูประวัติการเข้า-ออกงานของพนักงานสแกนใบหน้าเข้า-ออกงานของพนักงาน และมีการแจ้งเตือนการเข้า-ออกงานของพนักงานผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ 2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยมีการวัดความแม่นยำของการจำแนกใบหน้าของพนักงานพบว่า

ระบบมีค่าความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy) คิดเป็น 97.8% และมีค่าความเฉพาะเจาะจง (Specificity) คิดเป็น 82.6% ทำให้มีความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นในการนำไปใช้งานจริง

3) ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning พบว่าระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.10$, S.D. = 0.42) และผลการประเมินความพึงพอใจในกลุ่มของพนักงานที่มีต่อระบบพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจและยอมรับระบบอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.56$, S.D. = 0.57)

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานโครงการ

ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้านี้ คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

- 3.1 การสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย
- 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- 3.3 การดำเนินการทดลอง
- 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
- 3.5 การวิเคราะห์ของข้อมูลการวิจัย

3.1 การสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย

3.1.1 ศึกษาหัวข้อในการจัดทำงานวิจัย

3.1.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ คือระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้าว่ามีเนื้อหามากน้อยเพียงใด และต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพียงใดจากเว็บไซต์ต่าง ๆ และเก็บข้อมูลไว้เพื่อจัดทำเนื้อหาต่อไป

3.1.3 ศึกษาและระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ครูประจำวิชา ครูที่ปรึกษาโครงการ และจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่นำเสนอเทคนิคในการสร้างระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

3.1.4 จัดทำโครงร่างโครงการระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้าเพื่อนำเสนอครูประจำวิชา และครูที่ปรึกษาด้วยตัวเอง

3.1.5 ปฏิบัติการจัดทำระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้านี้

- 3.1.5.1 ศึกษาเรื่องที่จะทำ
- 3.1.5.2 หาข้อมูลเพื่อศึกษาก่อนปฏิบัติ
- 3.1.5.3 จัดซื้อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จะทำ
- 3.1.5.4 จัดทำสิ่งประดิษฐ์ตามแบบร่างที่กำหนดไว้

3.1.5.5 สิ่งประดิษฐ์ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมนำไปทดลองใช้งานจริง



3.1.6 นำเสนอรายงานครูประจำวิชาและครูที่ปรึกษาจะให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้จัดทำเนื้อหาและการนำเสนอที่น่าสนใจต่อไปทั้งนี้เมื่อได้รับคำแนะนำก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่สนใจยิ่งขึ้น

3.1.8 ประเมินผลงาน โดยการนำเสนอสรุปประจำวิชาและครูที่ปรึกษาแล้วให้ประเมินผลงาน

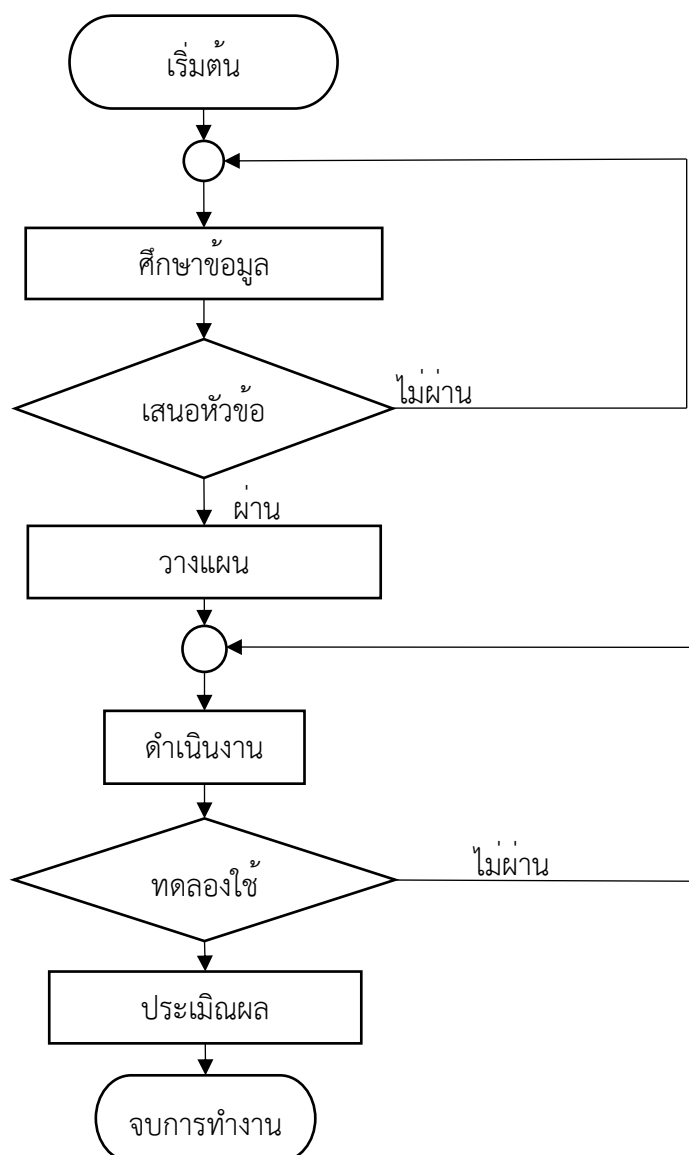
3.1.9 นำเสนอเผยแพร่ เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาหาความรู้ต่อไป

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.2.1 ประชากร คือ นักเรียน นักศึกษา และครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 3,604 คน

3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษา และครูวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 100 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย

3.3 การดำเนินการทดลอง



ภาพที่ 3.3 การดำเนินการทดลอง

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่

3.4.1 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ

3.4.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา และครูวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จากการใช้ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Scale) มีข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ โดยกำหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมายดังนี้

ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย

ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

สำหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้จัดทำได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย โดยได้จากแนวคิดของเบสท์ (Best, 1986) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อดังนี้

1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย

2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

3.5 การวิเคราะห์ของข้อมูลการวิจัย

วิธีการวิเคราะห์ของข้อมูลการวิจัย โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

3.5.1 ค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตรดังนี้

$$\bar{X} = \frac{\sum x}{N}$$

เมื่อ $\bar{X}$ แทน ค่าเฉลี่ย

$\sum x$ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม

N แทน คะแนนในกลุ่ม

3.5.2 ค่าส่วนแบ่งเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตรดังนี้

$$S.D = \sqrt{\frac{n\sum X^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}}$$

เมื่อ S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

$\sum x$ แทน ผลรวมคะแนนผู้เรียนทั้งหมด

$\sum x^2$ แทน ผลรวมคะแนนผู้เรียนแต่ละคนยกกำลังสอง

n แทน จำนวนของผู้เรียนทั้งหมด

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า คณะผู้จัดทำได้นำแบบประเมินความพึงพอใจที่เก็บรวบรวมมาได้ จำนวน 100 ชุด แล้วมาทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ แบบประเมินความพึงพอใจโดยจะนำเสนอการวิเคราะห์ไว้ 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

4.1 การทดลองระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

4.2 ผลการทดลอง

4.1 การทดลองระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการโดยให้นักเรียน นักศึกษา และครูวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีทดลองและตอบแบบประเมินความพึงพอใจมีผลการทำงานและรูปแบบเป็นที่พึงพอใจดังนี้

4.1.1 สาธิตการใช้ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้าสามารถใช้งานได้จริง

4.1.2 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 100 ชุด แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้ามีข้อคำถาม จำนวน 10 ข้อ

4.2 ผลจากทดลอง

จำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า จำนวน 100 ชุด ผลปรากฏว่า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไปจากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	51	51.00
หญิง	49	49.00
รวม	100	100.00

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจำแนกตามเพศ พบว่า เพศชายมากกว่าเพศหญิง คือ เพศชาย จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 และเพศหญิง จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0

ตารางที่ 4.2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
15-18 ปี	63	63.00
19-22 ปี	31	31.00
23 ปี ขึ้นไป	6	6.00
รวม	100	100.00

จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจำแนกตามอายุ เรียงจากมากไปน้อยครั้งนี้ พบว่า อายุ 15-18 ปี จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมาคืออายุ 19-22 ปี จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 และ 23 ปีขึ้นไป จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00

ตารางที่ 4.3 แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ปวช.	64	63.00
ปวส.	31	31.00
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	5	6.00
รวม	100	100.00

จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจำแนกตามระดับการศึกษา เรียงจากมากไปน้อยครั้งนี้ พบว่าการศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมาคือ ระดับการศึกษา ปวส. จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 และระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00

4.2.2 ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบเช็คชื่อสแกนใบหน้า

ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

ลำดับ	หัวข้อแบบประเมิน	ระดับความพึงพอใจ		
		ค่าเฉลี่ย	S.D.	ระดับ
1	ความสะดวกในการใช้ระบบสแกนใบหน้า	4.96	0.17	มากที่สุด
2	ความเร็วในการเช็คชื่อสแกนใบหน้า	4.93	0.24	มากที่สุด
3	ความแม่นยำของระบบสแกนใบหน้า	4.96	0.20	มากที่สุด
4	ความเข้าใจในการใช้งานระบบสแกนใบหน้า	4.95	0.22	มากที่สุด
5	ความพอใจต่อคุณภาพของภาพใช้สแกนใบหน้า	4.93	0.24	มากที่สุด
6	ความสะดวกในการแก้ไขปัญหา	4.95	0.22	มากที่สุด
7	ความปลอดภัยในการใช้ระบบสแกนใบหน้า	4.93	0.24	มากที่สุด
8	ความเหมาะสมของการใช้ระบบสแกนใบหน้า	4.95	0.20	มากที่สุด
9	ความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกับระบบสแกนใบหน้า	4.94	0.22	มากที่สุด
10	ความพร้อมในการใช้ระบบสแกนใบหน้า	4.66	0.20	มากที่สุด
รวม		4.95	0.22	มากที่สุด

จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนหน้าโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.95 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อยครั้งนี้ พบว่า ความสะดวกในการใช้ระบบสแกนใบหน้า มีค่าเฉลี่ย 4.96 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือความแม่นยำของระบบสแกนใบหน้า มีค่าเฉลี่ย 4.96 อยู่ในระดับมากที่สุด ความสะดวกในการแก้ไขปัญหา ระบบมีค่าเฉลี่ย 4.95 อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกับระบบสแกนใบหน้า มีค่าเฉลี่ย 4.94 อยู่ในระดับมากที่สุด

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การจัดทำโครงการ ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า ครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า 2) เพื่อสร้างความแม่นยำและลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล 3) เพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบสุ่มตัวอย่าง เป็น นักเรียน นักศึกษา และครู วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 100 คน ผลการวิจัยสรุปดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการทำโครงการ ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า ได้มีการประเมินคุณภาพของระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า ซึ่งมีข้อมูลผู้ตอบการประเมินความพึงพอใจ เป็นเพศชาย 51 คน เพศหญิง 49 คน อยู่ในช่วงอายุ ระหว่าง 15-18 ปี จำนวน 63 คน อายุ 19-22 ปี จำนวน 31 คน อายุ 23 ปีขึ้นไป จำนวน 6 คน ระดับการศึกษาชั้น ปวช. จำนวน 64 คน ระดับการศึกษาชั้น ปวส. จำนวน 31 คน และระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า จำนวน 5 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา และครูวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีที่ได้ร่วมทดลองใช้ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า พบว่า ผลดำเนินโครงการนั้น ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้พบว่าอยู่ในระดับ มากที่สุด

ดังนั้นผลการจัดการทำโครงการครั้งนี้จึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินโครงการ แสดงให้เห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ได้สร้างขึ้น มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งาน และสามารถนำไปใช้ได้จริง

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

- 5.2.1 ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้านั้นอาจมีประสิทธิภาพต่ำลงเมื่ออยู่ในที่ที่แสงน้อย
- 5.2.2 ขาดความรู้ประสบการณ์ในการเขียนโค้ด
- 5.2.3 ตัวกล้องมีการเชื่อมต่อช้าในบางระบบ

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

- 5.3.1 เพิ่มแสงให้ด้านหน้าของกล่องให้มีแสงสว่างเพื่อใต้ง่ายต่อการสแกนใบหน้า
- 5.3.2 ศึกษา และฝึกการเขียนโค้ดเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้น
- 5.3.3 เขียนโค้ดให้ทำงานร่วมกันกับกล่องให้ดีขึ้น

บรรณานุกรม

- อภิรดี อัมพะลิริ. เทคนิคการตรวจจับหน้าคนด้วยโครงข่ายทฤษฎีเรโซแนนซ์แบบปรับตัว
[ออนไลน์]2551. [สืบค้นวันที่ 20 มกราคม 2568] จาก
<http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3164>
- เอกรัตน์ สุขสุคนธ์. การพัฒนาระบบสแกนลายนิ้วมือและจับภาพใบหน้าด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ทุกสรรพสิ่งสำหรับห้องแม่ข่าย. [ออนไลน์] 2565. [สืบค้นวันที่ 22 มกราคม 2568] จาก
<https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/scudru/article/view/245001>
- เอกรินทร์ แสงยอ. พัฒนาระบบสแกนใบหน้าในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลสำหรับใช้เพื่อสแกน
ใบหน้าเช็คอิน-ออกงานของพนักงานนำเทคนิคการตรวจจับและการจดจำใบหน้า.
[ออนไลน์] 2561. [สืบค้นวันที่ 27 มกราคม 2568] จาก
https://mitij.mju.ac.th/Search_Detail_Journal_MJU.aspx?Herb_ID=0213

ภาคผนวก ก
แบบฟอร์มเสนอโครงการ

แบบฟอร์มเสนอโครงการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

1. ชื่อโครงการ

ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า
Face scanning attendance system

2. ประเภทผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์

3. สถานที่ศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

4. ชื่อผู้ประดิษฐ์

4.1 นายธนทัต พุ่มเกิด	รหัสนักศึกษา 65202040031	เบอร์โทร 064-646-8512
4.2 นายภาววิน ธิติขุนทด	รหัสนักศึกษา 65202040033	เบอร์โทร 080-652-5546
4.3 นายปรินทร์ ทับแทน	รหัสนักศึกษา 65202040035	เบอร์โทร 091-004-0926

5. ชื่อครูที่ปรึกษา

5.1 นายชยุตพงศ์ ตั้งธนะสิริกุล	แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	เบอร์โทร 061-651-1138
5.2 นายวรวิทย์ หรั่งแร่	แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	เบอร์โทร 061-009-7799

6. ที่มาของแนวคิด/เหตุผลการประดิษฐ์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าพัฒนาในหลาย ๆ ด้านเป็นระบบที่ใช้การสแกนใบหน้าเพื่อทำการเช็คชื่อหรือบันทึกเวลาเข้า-ออก ของพนักงานหรือบุคคลต่าง ๆ โดยไม่ต้องใช้บัตรหรือรหัสผ่าน ก็เป็นอีกเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการบันทึกเวลา โดยเฉพาะในองค์กรหรือสถานที่ที่ต้องการการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการเข้า-ออกที่มีจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการเช็คชื่อแบบปกติ ระบบการเช็คชื่อที่ใช้การเรียกขานหรือการเช็คชื่อในระบบยังคงมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น การใช้เวลานานในการเช็คชื่อ และความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบตัวบุคคล ซึ่งทำให้ระบบเช็คชื่อไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

การใช้เทคโนโลยีสแกนใบหน้าในการเช็คชื่อจึงเป็นทางเลือกที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการสแกนใบหน้าจะทำงานอัตโนมัติ และสามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการเช็คชื่อและเพิ่มความสะดวกในการจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะการบันทึกเวลาการเข้าเรียนที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำช่วยให้การจัดการข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7. วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ผลงานสิ่งประดิษฐ์

- 7.1 เพื่อสร้างระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า
- 7.2 เพื่อสร้างความแม่นยำและลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
- 7.3 เพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต
- 7.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในด้านการใช้งานระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

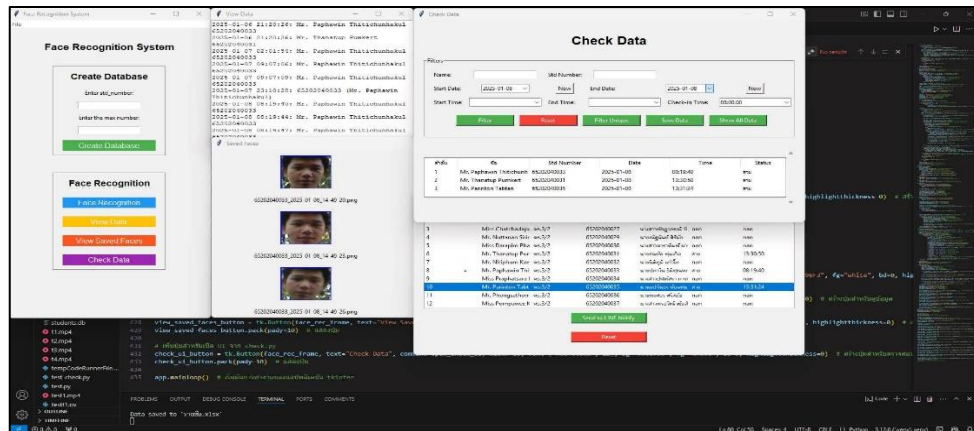
8. คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์

ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้าเป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าเพื่อบันทึกการเข้าเรียนหรือการเข้าร่วมกิจกรรมโดยอัตโนมัติ ทำให้ลดข้อผิดพลาดจากการเช็คชื่อแบบเดิม ๆ และช่วยประหยัดเวลาในการจัดการข้อมูล ระบบสามารถบันทึกเวลาการเข้าเรียนได้อย่างชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลที่เก็บจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล และสามารถนำไปใช้ในการประเมินผลได้ง่าย นอกจากนี้ ระบบยังมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากการสแกนใบหน้ามีความยากในการปลอมแปลงหรือการละเมิดข้อมูล

9. ระยะเวลาขั้นตอนการทำโครงการ

ภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 18

10. แบบร่าง สิ่งประดิษฐ์ หรือ ชิ้นงานที่จะทำ



ภาพที่ 1 แบบร่าง การเขียนโค้ดสแกนใบหน้า

11. หลักการ วิธีการ และ/หรือขั้นตอนการทำงานของสิ่งประดิษฐ์

11.1 ศึกษาข้อมูลจาก Google, Youtube, Github

11.2 ออกแบบส่วน UI/UX การออกแบบหน้าต่างและประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Interface and Experience) เช่น การออกแบบหน้าจอสำหรับแสดงผลการเช็คชื่อและเวลาการเข้าเรียน
ปรีกษาคูที่ปรีกษา/ผู้เชี่ยวชาญ สอบถามคำแนะนำจากครูที่ปรีกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านการประมวลผลภาพและการใช้ OpenCV เพื่อให้ได้แนวทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

11.3 ทดลองทำระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้ามีวิธีอย่างไร เริ่มเขียนโปรแกรมโดยใช้ Python และ OpenCV ตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้ เช่น การติดตั้งไลบรารีต่าง ๆ เช่น OpenCV-Python, และ Face Recognition

11.3.1 ผลการทดลองตามแบบ ทดลองใช้โค้ดในการสแกนใบหน้าและตรวจสอบการจับคู่ใบหน้ากับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ โดยสามารถดูผลลัพธ์จากการจับคู่ใบหน้าและการบันทึกเวลา

11.4 การทดสอบในสภาพแสงต่าง ๆ เช่น แสงสว่างและแสงน้อย

11.4.1 การทดสอบกับผู้ใช้ที่มีมุกกล้องแตกต่างกัน หรือการใช้แว่นตา

11.4.2 ตรวจสอบการทำงานในกรณีที่ใบหน้าไม่ตรงหรือไม่ชัดเจน

11.5 การปรับปรุงโค้ด หลังจากทดสอบระบบแล้ว หากพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการทำงาน เช่น ระบบไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในสภาพแสงที่ต่ำ จะต้องทำการปรับปรุงโค้ด เช่น การใช้เทคนิคการปรับแสงหรือการเพิ่มความละเอียดของภาพ ผลการทดสอบจะช่วยให้ทราบถึงข้อบกพร่องหรือจุดที่ต้องปรับปรุงของระบบ

12. ประโยชน์และคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์

- 12.1 ได้ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า
- 12.2 ได้ความแม่นยำและลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
- 12.3 ได้ความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต
- 12.4 ได้ศึกษาความพึงพอใจในด้านการใช้งานระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

13. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน / หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมเป็นเงิน
1	กล่อง Webcam	1 ตัว	2,080.00	2,080.00
2	กระดาษ A4	1 รีม	135.00	135.00
3	ค่าเช่าเล่ม	2 เล่ม	60.00	60.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,335

14. งบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น

จำนวน 2,335 บาท (สองพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

15. ข้อมูลทั่วไป

- [✓] เป็นผลงาน สิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่
- [] เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขใหม่

16. ลงนามนักศึกษาผู้ประดิษฐ์คิดค้น

16.1 วิหัตต์ พุ่มเกิด
(นายธนทัต พุ่มเกิด)
นักเรียน

16.2 ปภาวิน อธิสุขกุล
(นายปภาวิน อธิสุขกุล)
นักเรียน

16.3 ปริญธร ทับแทน
(นายปริญธร ทับแทน)
นักเรียน

17. ลงนามครูที่ปรึกษาโครงการ

17.1 วรวุฒิ
(นายวรวุฒิ หรั่งแร่)
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

17.2 ชยุตพงศ์
(นายชยุตพงศ์ ตั้งธนสิริกุล)
ตำแหน่ง ครูฝึกสอน

18. คำรับรองของครูผู้ควบคุมวิชาโครงการ

ขอรับรองว่าโครงการ ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ขอเสนอโดยนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ที่มีรายนามข้างต้นจริง

[☒] อนุญาต

[☐] ไม่อนุญาต เหตุผล

ลงชื่อ



(นางสาวสายใจ พานิชกุล)
ครูผู้สอนและควบคุมวิชาโครงการ

ความเห็นของหัวหน้าแผนกวิชา

ลงชื่อ



(นางสาวนิตยา ดกกกลาง)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

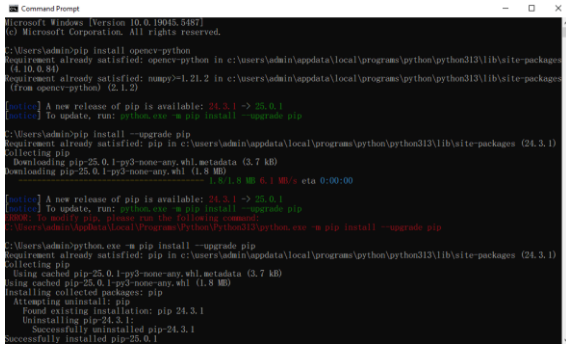
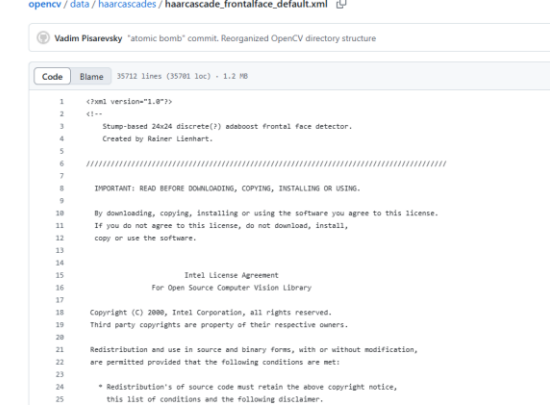
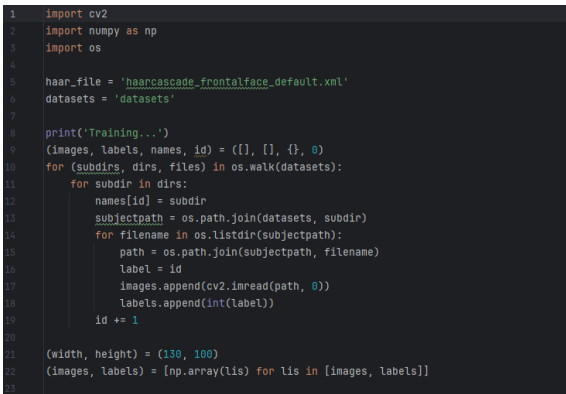
ภาคผนวก ข

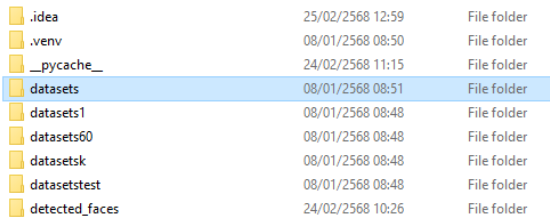
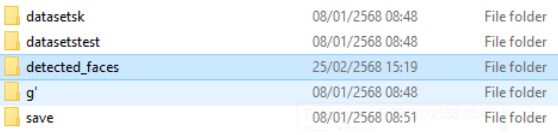
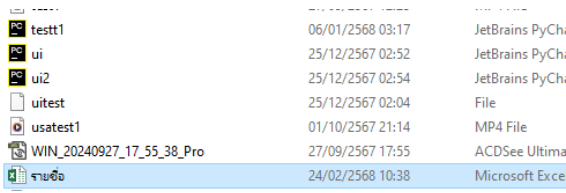
รายการอุปกรณ์ / ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

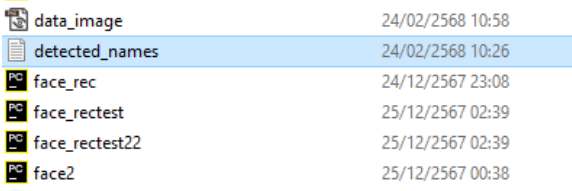
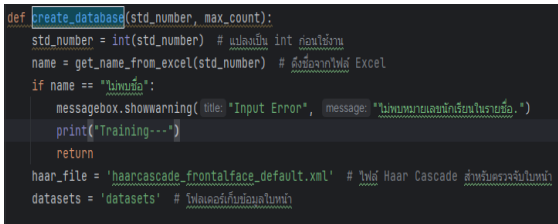
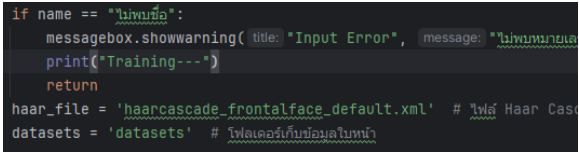
รายการอุปกรณ์และขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน / หน่วย	ราคา / หน่วย	รวมเป็นเงิน
1	กล้อง Webcam	1 ตัว	2,080.00	2,080.00
2	กระดาษ A4	1 รีม	135.00	135.00
3	ค่าเช่าเล่ม	2 เล่ม	60.00	120.00
รวม (สองพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)				2,335 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน

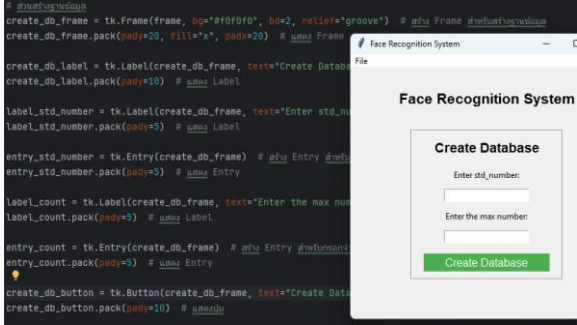
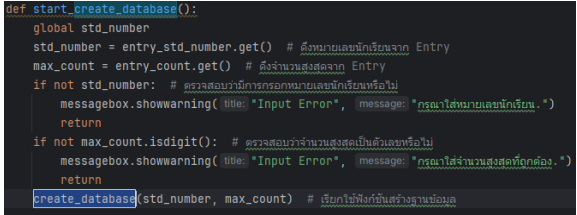
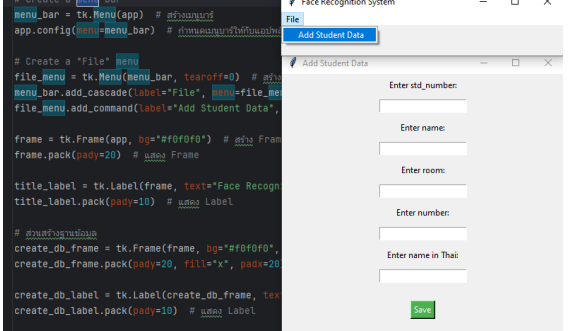
ลำดับ	รูปภาพ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
1		ติดตั้งไลบรารี ก่อนเริ่มเขียนโปรแกรม ต้องติดตั้งไลบรารีที่จำเป็น เช่น OpenCV-Python สำหรับการประมวลผลภาพ numpy สำหรับการจัดการอาร์เรย์ pandas สำหรับการจัดการข้อมูลในรูปแบบ DataFrame tkinter สำหรับสร้าง GUI
2		ดาวน์โหลดไฟล์ Haar Cascade frontalface_default.xml สำหรับการตรวจจับใบหน้าในภาพ
3		ร่างระบบ Face Recognition

ลำดับ	รูปภาพ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
4		สร้าง Folder datasets ใช้สำหรับเก็บภาพใบหน้าของ บุคคลที่ต้องการรู้จำ โดยจะมี โฟลเดอร์ย่อยสำหรับแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละโฟลเดอร์จะมีภาพใบหน้า หลาย ๆ ภาพที่ถ่ายในมุมและ สภาพแสงที่แตกต่างกัน
5		สร้าง Folder detected_faces สำหรับเก็บภาพใบหน้าที่ตรวจจับ ได้
6		สร้างไฟล์ Excel รายชื่อ.xlsx ซึ่งมีคอลัมน์ที่จำเป็น เช่น ชื่อ ห้อง เลขที่ เพื่อเก็บข้อมูลนักเรียน กรอกข้อมูลนักเรียน เพิ่มข้อมูล นักเรียนลงในไฟล์ Excel โดยกรอกหมายเลขนักเรียน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

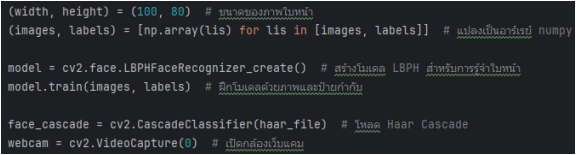
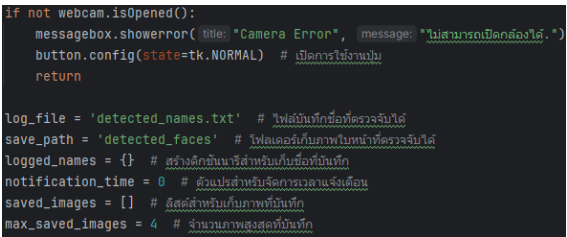
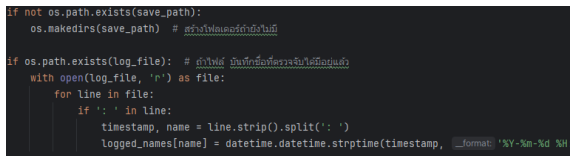
ลำดับ	รูปภาพ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
7		สร้างไฟล์ detected_names.txt เมื่อกำลังตรวจจับใบหน้าของ นักเรียนและสามารถระบุชื่อได้ ข้อมูลนี้จะถูกบันทึกลงในไฟล์ detected_names.txt
8		สร้างฟังก์ชัน Create Database แปลงหมายเลขนักเรียนที่ได้รับ เป็นประเภท int เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ในภายหลัง และดึงชื่อ ของนักเรียนจากไฟล์ Excel โดย ใช้หมายเลขนักเรียนเป็นตัวค้นหา
9		ตรวจสอบชื่อถ้าชื่อไม่พบในไฟล์ Excel จะมีการแสดงข้อความ เตือนและออกจากฟังก์ชัน และกำหนดชื่อไฟล์ Haar Cascade ที่ใช้ในการตรวจจับ ใบหน้า และไฟล์เตอร์ที่จะเก็บ ข้อมูลใบหน้า

ลำดับ	รูปภาพ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
10	<pre># เชื่อมชื่อไฟล์เดอร์เป็น UTF-8 folder_name = f'{std_number}_{name}'.encode('utf-8').decode('utf-8') path = os.path.join(datasets, folder_name) if not os.path.isdir(path): os.mkdir(path) # สร้างไฟล์เดอร์ถ้ายังไม่มี (width, height) = (130, 100) # ขนาดของภาพใบหน้า</pre>	สร้างชื่อไฟล์เดอร์สำหรับนักเรียนโดยใช้หมายเลขนักเรียนและชื่อ จากนั้นตรวจสอบว่าไฟล์เดอร์นั้นมีอยู่แล้วหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะสร้างไฟล์เดอร์ใหม่ และตั้งค่าขนาดภาพ
11	<pre>face_cascade = cv2.CascadeClassifier(haar_file) # โหลด Haar Cascade webcam = cv2.VideoCapture(0) # เปิดกล้องเว็บแคม if not webcam.isOpened(): messagebox.showerror(title: "Camera Error", message: "ไม่สามารถเปิดกล้องได้.") return count = 0 max_count = int(max_count) # จำนวนสูงสุดของภาพที่ต้องการบันทึก frame_count = 0</pre>	โหลดโมเดล Haar Cascade ที่ถูกฝึกมาแล้วเพื่อการตรวจใบหน้า เปิดกล้องเว็บแคมและตรวจสอบว่ากล้องเปิดได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเปิดได้จะแสดงข้อความเตือน
12	<pre>while count <= max_count: ret, im = webcam.read() # อ่านภาพจากกล้อง if not ret: messagebox.showerror(title: "Camera Error", message: "ไม่สามารถอ่านภาพจากกล้องได้.") break</pre>	ใช้ลูปเพื่ออ่านภาพจากกล้องจนกว่าจะถึงจำนวนสูงสุดที่กำหนด

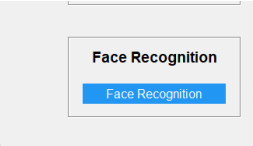
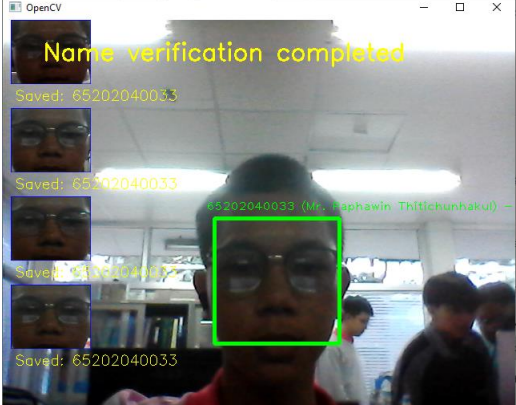
ลำดับ	รูปภาพ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
13	<pre>gray = cv2.cvtColor(im, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # แปลงภาพเป็นขาวดำ faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.1, minNeighbors=5, minSize=(30, 30))</pre>	ทำการแปลงภาพเป็นขาวดำ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจจับใบหน้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรวจจับใบหน้าในภาพที่แปลงเป็นขาวดำ ปรับขนาดภาพขึ้น 10% เพื่อค้นหาวัตถุในขนาดที่แตกต่างกัน และตรวจจับใบหน้าที่คล้ายกันอย่างน้อย 5
14	<pre>for (x, y, w, h) in faces: cv2.rectangle(im, (x, y), (x + w, y + h), (255, 0, 0), 2) # วาดกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนภาพ face = gray[y:y + h, x:x + w] # ตัดภาพใบหน้า face_resize = cv2.resize(face, (size: (width, height))) # ปรับขนาดภาพใบหน้า timestamp = datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S') # สร้าง timestamp cv2.imwrite(filename: f'{path}/{std_number}_{name}_{timestamp}{(count)}.png', face_resize) count += 1 # เพิ่มจำนวนภาพที่บันทึก</pre>	วนลูปผ่านใบหน้าที่ตรวจจับได้ วาดกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนภาพ ตัดภาพใบหน้าจากภาพขาวดำ ปรับขนาดภาพใบหน้า ด้งเวลา ปัจจุบัน สร้างชื่อไฟล์เพื่อให้สามารถระบุได้ว่าเป็นภาพของใครและเมื่อไหร่
15	<pre>frame_count += 1 cv2.putText(im, text: f'Frames: {frame_count}', org: (10, 30)) cv2.imshow(winname: 'OpenCV', im) # แสดงภาพจากกล้อง key = cv2.waitKey(50) # รอการกดปุ่ม if key == 27: # ถ้ากด ESC break if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): # ถ้ากด 'q' break webcam.release() # ปิดกล้อง cv2.destroyAllWindows() # ปิดหน้าต่าง OpenCV</pre>	นับจำนวนภาพ จำนวนใช้สำหรับ ูบแสดงจำนวนเฟรมบนภาพ หากกด ESC,Q จะทำการออกจากลูป ปิดการเชื่อมต่อกับกล้อง ปิดหน้าต่าง OpenCV

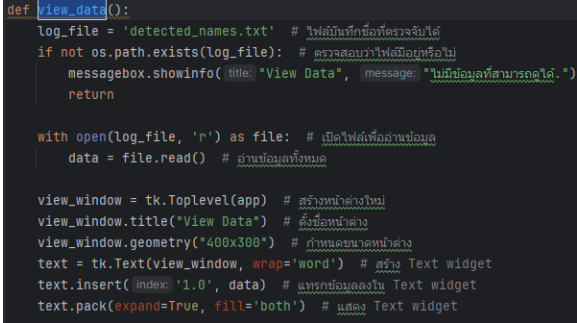
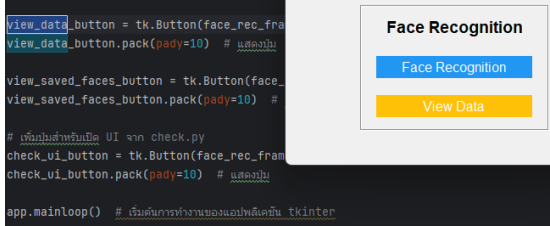
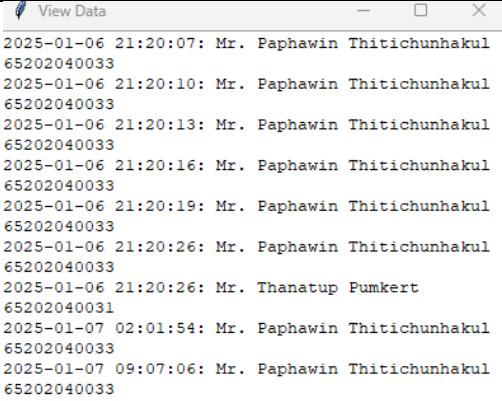
ลำดับ	รูปภาพ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
16	 <pre> # ส่วนสร้างหน้าจอ create_db_frame = tk.Frame(frame, bg="#f0f0f0", bd=2, relief="groove") # ส่วน Frame สำหรับสร้างหน้าจอ create_db_frame.pack(pady=20, fill="x", padx=20) # ส่วน Frame create_db_label = tk.Label(create_db_frame, text="Create Database") create_db_label.pack(pady=10) # ส่วน Label label_std_number = tk.Label(create_db_frame, text="Enter std_number") label_std_number.pack(pady=5) # ส่วน Label entry_std_number = tk.Entry(create_db_frame) # ส่วน Entry สำหรับ entry_std_number.pack(pady=5) # ส่วน Entry label_count = tk.Label(create_db_frame, text="Enter the max number") label_count.pack(pady=5) # ส่วน Label entry_count = tk.Entry(create_db_frame) # ส่วน Entry สำหรับ entry_count.pack(pady=5) # ส่วน Entry create_db_button = tk.Button(create_db_frame, text="Create Database") create_db_button.pack(pady=10) # ส่วน Button </pre>	สร้าง UI กรอกข้อมูลสำหรับใช้ Create Database
17	 <pre> def start_create_database(): global std_number std_number = entry_std_number.get() # ดึงหมายเลขนักเรียนจาก Entry max_count = entry_count.get() # ดึงจำนวนสูงสุดจาก Entry if not std_number: # ตรวจสอบว่าการกรอกหมายเลขนักเรียนหรือไม่ messagebox.showwarning(title="Input Error", message="กรุณาใส่หมายเลขนักเรียน.") return if not max_count.isdigit(): # ตรวจสอบว่าจำนวนสูงสุดเป็นตัวเลขหรือไม่ messagebox.showwarning(title="Input Error", message="กรุณาใส่จำนวนสูงสุดที่ถูกต้อง.") return create_database(std_number, max_count) # เรียกใช้ฟังก์ชันสร้างฐานข้อมูล </pre>	เก็บค่าของหมายเลขนักเรียนที่ ผู้ใช้กรอก ดึงค่าที่ผู้ใช้กรอกใน ช่องกรอก ตรวจสอบหมายเลข นักเรียนถ้าไม่มีจะแสดงข้อความ เตือน ตรวจสอบค่าที่กรอกเป็น ตัวเลขถ้าไม่มีจะแสดงข้อความ เตือน เมื่อข้อมูลที่กรอกถูกต้อง สร้างฐานข้อมูลตามข้อมูลที่ผู้ใช้ กรอก
18	 <pre> # Create a menu bar menu_bar = tk.Menu(app) # สร้างเมนูบาร์ app.config(menu=menu_bar) # กำหนดเมนูบาร์ให้กับแอปพลิเคชัน # Create a 'File' menu file_menu = tk.Menu(menu_bar, tearoff=0) # สร้างเมนูบาร์ menu_bar.add_cascade(label="File", menu=file_menu) file_menu.add_command(label="Add Student Data", command=start_create_database) frame = tk.Frame(app, bg="#f0f0f0") # ส่วน Frame frame.pack(pady=20) # ส่วน Frame title_label = tk.Label(frame, text="Face Recognition System") title_label.pack(pady=10) # ส่วน Label # ส่วนสร้างหน้าจอ create_db_frame = tk.Frame(frame, bg="#f0f0f0", bd=2, relief="groove") create_db_frame.pack(pady=20, fill="x", padx=20) create_db_label = tk.Label(create_db_frame, text="Create Database") create_db_label.pack(pady=10) # ส่วน Label </pre>	สร้าง Menu bar และสร้าง File menu สำหรับฟังก์ชัน Add Student Data

ลำดับ	รูปภาพ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
19	<pre>def add_student_data(): def save_student_data(): std_number = entry_std_number.get() # ดึงหมายเลขนักเรียน Entry name = entry_name.get() # ดึงชื่อ Entry room = entry_room.get() # ดึงห้อง Entry number = entry_number.get() # ดึงเลขประจำตัว Entry name_thai = entry_name_thai.get() # ดึงชื่อภาษาไทย Entry if not std_number or not name or not room or not number or not name_thai: # ตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ messagebox.showwarning("Input Error", "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน") return if not os.path.exists('รายชื่อ.xlsx'): # ตรวจสอบว่าไฟล์ 'รายชื่อ.xlsx' มีอยู่หรือไม่ df = pd.DataFrame(columns=['std_number', 'id', 'name', 'room', 'std_id', 'name_thai']) # สร้าง DataFrame ใหม่ else: df = pd.read_excel('รายชื่อ.xlsx') # อ่านข้อมูลจากไฟล์ Excel new_row = {'std_number': std_number, 'id': name, 'name': room, 'std_id': number, 'name_thai': name_thai} # สร้างแถวใหม่ df = pd.concat([df, pd.DataFrame([new_row])], ignore_index=True) # เพิ่มแถวใหม่ลงใน DataFrame with pd.ExcelWriter('รายชื่อ.xlsx', engine='openpyxl') as writer: # เปิดไฟล์ Excel สำหรับเขียน df.to_excel(writer, index=False) # บันทึก DataFrame ลงในไฟล์ Excel messagebox.showinfo("Success", "บันทึกข้อมูลนักเรียนเรียบร้อยแล้ว") # แสดงข้อความสำเร็จและปิดหน้าต่าง add_window.destroy() # ปิดหน้าต่างนี้เมื่อเสร็จสิ้น</pre>	สร้างฟังก์ชัน Add Student Data เพื่อเพิ่มข้อมูลไปยัง รายชื่อ xlsx โดยดึงข้อมูลจาก Entry ตรวจสอบข้อมูลที่กรอก สร้างแถวใหม่สำหรับข้อมูลนักเรียน เพิ่มแถวใหม่ลงใน DataFrame บันทึกข้อมูลลงในไฟล์ Excel แสดงข้อความสำเร็จและปิดหน้าต่าง
20	<pre>def face_recognition_process(button): button.config(state=tk.DISABLED) # ปิดการใช้งานปุ่ม haar_file = 'haarcascade_frontalface_default.xml' datasets = 'datasets' # โฟลเดอร์เก็บข้อมูลใบหน้า</pre>	สร้างฟังก์ชัน Face Recognition Process ปิดการใช้งานปุ่ม เพื่อป้องกันการกดซ้ำในระหว่างการทำงานของฟังก์ชัน กำหนดไฟล์ Haar Cascade และโฟลเดอร์
21	<pre>print('Training...') (images, labels, names, id) = ([], [], {}, 0) # สร้างลิสต์สำหรับเก็บข้อมูล for (subdirs, dirs, files) in os.walk(datasets): # เดินทางในโฟลเดอร์ datasets for subdir in dirs: names[id] = subdir # เก็บชื่อไฟล์ subjectpath = os.path.join(datasets, subdir) # สร้าง path สำหรับแต่ละโฟลเดอร์ for filename in os.listdir(subjectpath): # เดินทางในโฟลเดอร์ย่อย path = os.path.join(subjectpath, filename) # สร้าง path สำหรับไฟล์ label = id images.append(cv2.imread(path, 0)) # อ่านภาพใบหน้า labels.append(int(label)) # เก็บ label id += 1 # เพิ่ม id</pre>	สร้างลิสต์สำหรับเก็บข้อมูล คืค่าทุก ๆ โฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ที่ระบุ วนลูปผ่านแต่ละโฟลเดอร์ย่อย เก็บชื่อของโฟลเดอร์ ลงใน ดิกชันนารี names โดยใช้ id เป็น คีย์ ดึงรายชื่อไฟล์ในโฟลเดอร์ย่อย ที่เก็บภาพใบหน้า สร้างพาธสำหรับไฟล์ภาพ อ่านภาพใบหน้า และเก็บ label

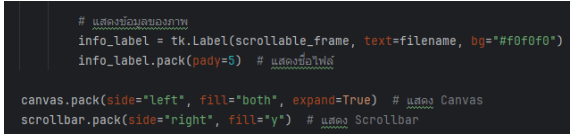
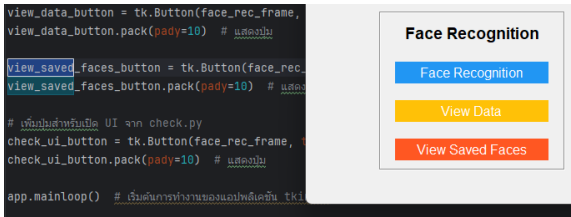
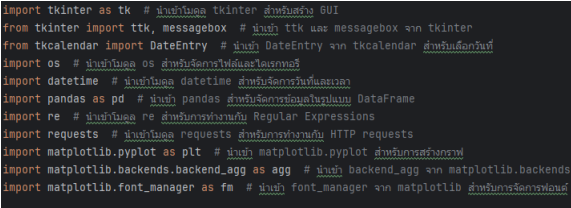
ลำดับ	รูปภาพ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
22	 <pre> (width, height) = (100, 80) # ขนาดของภาพใบหน้า (images, labels) = [np.array(lis) for lis in [images, labels]] # แปลงเป็นอาร์เรย์ numpy model = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create() # สร้างโมเดล LBPH สำหรับการรู้จำใบหน้า model.train(images, labels) # ฝึกโมเดลด้วยภาพและป้ายกำกับ face_cascade = cv2.CascadeClassifier(haar_file) # โหลด Haar Cascade webcam = cv2.VideoCapture(0) # เปิดกล้องเว็บแคม </pre>	กำหนดขนาดของภาพใบหน้า แปลงลิสต์เป็นอาร์เรย์ เพื่อใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของ NumPy สร้างโมเดล LBPH สำหรับการรู้จำใบหน้า โดยจะวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของใบหน้า ใช้ฟังก์ชัน train() ของโมเดลที่สร้างขึ้นเพื่อฝึกสอนโมเดลด้วยข้อมูลภาพ โหลดโมเดล Haar Cascade ที่ใช้สำหรับการตรวจจับใบหน้า
23	 <pre> if not webcam.isOpened(): messagebox.showerror(title="Camera Error", message="ไม่สามารถเปิดกล้องได้.") button.config(state=tk.NORMAL) # เปิดการใช้งานปุ่ม return log_file = 'detected_names.txt' # ไฟล์บันทึกชื่อที่ตรวจเจอได้ save_path = 'detected_faces' # โฟลเดอร์เก็บภาพใบหน้าที่ตรวจเจอได้ logged_names = {} # สร้างดิกชันนารีสำหรับเก็บชื่อที่บันทึก notification_time = 0 # ตัวแปรสำหรับจัดการเวลาแจ้งเตือน saved_images = [] # ลิสต์สำหรับเก็บภาพที่บันทึก max_saved_images = 4 # จำนวนภาพสูงสุดที่บันทึก </pre>	ตรวจสอบการเปิดกล้อง กำหนดชื่อไฟล์และโฟลเดอร์สำหรับบันทึกชื่อและภาพที่ตรวจเจอได้จากกล้อง สร้างดิกชันนารี (dictionary) ที่จะใช้เก็บชื่อที่ตรวจเจอได้ สร้างลิสต์ที่ใช้เก็บภาพใบหน้าที่ถูกบันทึก
24	 <pre> if not os.path.exists(save_path): os.makedirs(save_path) # สร้างโฟลเดอร์ถ้าไม่มี if os.path.exists(log_file): # ถ้าไฟล์ บันทึกชื่อที่ตรวจเจอได้มีอยู่แล้ว with open(log_file, 'a') as file: for line in file: if ':' in line: timestamp, name = line.strip().split(':') logged_names[name] = datetime.datetime.strptime(timestamp, '%Y-%m-%d %H </pre>	ตรวจสอบและสร้างโฟลเดอร์ถ้ายังไม่มี ตรวจสอบว่าไฟล์บันทึกชื่อที่ตรวจเจอได้ (log file) มีอยู่หรือไม่ เปิดไฟล์บันทึกชื่อในโหมดอ่าน วนลูปผ่านแต่ละบรรทัดในไฟล์ ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ เก็บชื่อและเวลาในดิกชันนารีหรือ logged_names โดยใช้ชื่อเป็นคีย์

ลำดับ	รูปภาพ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
25	<pre> while True: ret, im = webcam.read() # อ่านภาพจากกล้อง if not ret: messagebox.showerror("@@: Camera Error", "ไม่สามารถอ่านภาพจากกล้องได้.") break gray = cv2.cvtColor(im, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # แปลงภาพเป็นขาวดำ faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.1, minNeighbors=5, minSize=(30, 30)) for (x, y, w, h) in faces: cv2.rectangle(im, (x, y), (x + w, y + h), (255, 0, 0), 2) # วาดกรอบสี่เหลี่ยมรอบใบหน้า face_color = im[y:y + h, x:x + w] # ตัดภาพใบหน้า face_resize = cv2.resize(face_color, (size[width, height])) # ปรับขนาดภาพใบหน้า face_gray = gray[y:y + h, x:x + w] # ตัดภาพใบหน้าเป็นโหมดขาวดำ face_resize_gray = cv2.resize(face_gray, (size[width, height])) # ปรับขนาดภาพใบหน้าเป็นโหมดขาวดำ prediction = model.predict(face_resize_gray) # ทำนายใบหน้า cv2.rectangle(im, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 3) # วาดกรอบสีเขียวรอบใบหน้า </pre>	เริ่มต้นลูปรูการอ่านภาพจากกล้อง ตรวจสอบการอ่านภาพหรือ แปลงภาพเป็นขาวดำ วนลูปผ่าน ใบหน้าที่ตรวจจับได้ วาดกรอบ สี่เหลี่ยมรอบใบหน้า ตัดภาพ ใบหน้า และปรับขนาดภาพ ใบหน้า
26	<pre> if prediction[1] < 74: # ถ้าจำนวนสิ่งของน้อยกว่า 74 name = names[prediction[0]] # ชื่อที่จับได้ if '.' in name: name, std_number = name.split('.', 1) # แยกชื่อและหมายเลขนักเรียน else: name, std_number = name, '' cv2.putText(im, text=f'{name} ({std_number}) - {prediction[1]:.0f}', org=(x - 10, y - 10), current_time = datetime.datetime.now() # เวลาปัจจุบัน if name not in logged_names or (current_time - logged_names[name]).total_seconds() > 3: # with open(log_file, 'a') as file: timestamp = current_time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') # สร้าง timestamp file.write(f'{timestamp}: {std_number} {name}\n') # บันทึกชื่อและไฟล์ logged_names[name] = current_time # บันทึกเวลาที่บันทึกชื่อ face_filename = os.path.join(save_path, f'{name}-{current_time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")}') cv2.imwrite(face_filename, face_resize) # บันทึกภาพใบหน้า saved_images.append((face_resize, name, current_time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))) if len(saved_images) > max_saved_images: # ถ้าจำนวนภาพที่บันทึกเกินกำหนด saved_images.pop(0) # ลบภาพเก่าที่สุด notification_time = time.time() # บันทึกเวลาที่แจ้งเตือน </pre>	ตรวจสอบค่าความมั่นใจ ดึงชื่อ จากโมเดล แยกชื่อและหมายเลข นักเรียน แสดงชื่อและความมั่นใจ บันทึกเวลาปัจจุบัน ตรวจสอบ การบันทึกชื่อ บันทึกข้อมูลลงไฟล์ อัปเดตเวลาที่บันทึกชื่อ สร้างชื่อ ไฟล์สำหรับบันทึกภาพใบหน้า
27	<pre> else: cv2.putText(im, text='Unknown', org=(x - 10, y - 10), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, for i in range(min(len(saved_images), max_saved_images)): # แสดงภาพที่บันทึก saved_image, saved_name, saved_time = saved_images[i] y_offset = i * (height + 30) # ส่วนของตำแหน่งสำหรับแสดงภาพ if y_offset + height <= im.shape[0]: # ตรวจสอบว่าภาพจะไม่เกินขอบของหน้าต่าง im[y_offset:y_offset + height, 10:10 + width] = saved_image # แสดงภาพที่บันทึก cv2.putText(im, text=f'Saved: {saved_name}', org=(15, y_offset + height + 20), if time.time() - notification_time < 2: # ถ้าเวลาที่ผ่านไปไม่ถึง 2 วินาที cv2.putText(im, text='Name verification completed', org=(30, 50), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, cv2.imshow(winname='OpenCV', im) # แสดงภาพจากกล้อง key = cv2.waitKey(50) # รอการกดแป้น if key == 27: # ถ้ากด ESC break if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): # ถ้ากด 'q' break </pre>	แสดงข้อความ Unknown ถ้าความมั่นใจต่ำ วนลูปผ่านภาพ ตาม max saved images ดึง ข้อมูลจาก saved_images สำหรับแต่ละภาพที่บันทึก คำนวณตำแหน่งแนวตั้งสำหรับ แสดงภาพ

ลำดับ	รูปภาพ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
28	<pre>def start_face_recognition(button): threading.Thread(target=face_recognition_process, args=(button,)).start()</pre>	เรียกใช้ฟังก์ชันรู้จำใบหน้า ในเธรดใหม่
29	<pre># ส่วนการรู้จำใบหน้า face_rec_frame = tk.Frame(frame, bg="#f0f0f0",) face_rec_frame.pack(pady=20, fill="x", padx=20) face_rec_label = tk.Label(face_rec_frame, text= face_rec_label.pack(pady=10) # แสดง Label face_rec_button = tk.Button(face_rec_frame, text= face_rec_button.pack(pady=10) # แสดงปุ่ม view_data_button = tk.Button(face_rec_frame, text="View Data", command=view_data, width= view_data_button.pack(pady=10) # แสดงปุ่ม view_saved_faces_button = tk.Button(face_rec_frame, text="View Saved Faces", command=show view_saved_faces_button.pack(pady=10) # แสดงปุ่ม</pre> 	สร้าง UI สำหรับการรู้จำใบหน้า และเรียกใช้ฟังก์ชัน Face Recognition Process
30		ทดลองการทำงานของฟังก์ชัน Face Recognition Process

ลำดับ	รูปภาพ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
31	 <pre> def view_data(): log_file = 'detected_names.txt' # ไฟล์บันทึกชื่อที่ตรวจจับได้ if not os.path.exists(log_file): # ตรวจสอบว่าไฟล์มีอยู่หรือไม่ messagebox.showInfo(title="View Data", message="ไม่มีข้อมูลที่สามารถดูได้.") return with open(log_file, 'r') as file: # เปิดไฟล์เพื่ออ่านข้อมูล data = file.read() # อ่านข้อมูลที่ทั้งหมด view_window = tk.Toplevel(app) # สร้างหน้าต่างใหม่ view_window.title("View Data") # ตั้งชื่อหน้าต่าง view_window.geometry("400x300") # กำหนดขนาดหน้าต่าง text = tk.Text(view_window, wrap='word') # สร้าง Text widget text.insert(index='1.0', data) # แทรกข้อมูลลงใน Text widget text.pack(expand=True, fill='both') # แสดง Text widget </pre>	สร้างฟังก์ชัน view_data โดยกำหนดชื่อไฟล์บันทึก ตรวจสอบการมีอยู่ของไฟล์ สร้างหน้าต่างใหม่สำหรับแสดงข้อมูล และสร้าง text widget สำหรับแสดงข้อมูล
32	 <pre> view_data_button = tk.Button(face_rec_frame, text="View Data") view_data_button.pack(pady=10) # แสดงปุ่ม view_saved_faces_button = tk.Button(face_rec_frame, text="View Saved Faces") view_saved_faces_button.pack(pady=10) # แสดงปุ่ม # เพิ่มส่วนสำหรับ UI จาก check.py check_ui_button = tk.Button(face_rec_frame, text="Check UI") check_ui_button.pack(pady=10) # แสดงปุ่ม app.mainloop() # เริ่มต้นการทำงานของแอปพลิเคชัน tkinter </pre>	สร้าง UI สำหรับการเรียกใช้ฟังก์ชัน view_data
33	 <pre> 2025-01-06 21:20:07: Mr. Paphawin Thitichunhakul 65202040033 2025-01-06 21:20:10: Mr. Paphawin Thitichunhakul 65202040033 2025-01-06 21:20:13: Mr. Paphawin Thitichunhakul 65202040033 2025-01-06 21:20:16: Mr. Paphawin Thitichunhakul 65202040033 2025-01-06 21:20:19: Mr. Paphawin Thitichunhakul 65202040033 2025-01-06 21:20:26: Mr. Paphawin Thitichunhakul 65202040033 2025-01-06 21:20:26: Mr. Thanatup Pumkert 65202040031 2025-01-07 02:01:54: Mr. Paphawin Thitichunhakul 65202040033 2025-01-07 09:07:06: Mr. Paphawin Thitichunhakul 65202040033 </pre>	ตรวจสอบหน้าต่างการทำงานของฟังก์ชัน view_data

ลำดับ	รูปภาพ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
34	<pre>def show_saved_faces(): save_path = "detected_faces" # โฟลเดอร์ในภาพที่จับภาพไว้ if not os.path.exists(save_path): # ตรวจสอบว่าโฟลเดอร์มีอยู่แล้ว messagebox.showinfo("Info", "Saved Faces", "ไม่มีรูปภาพที่จับภาพไว้.") return saved_faces_window = tk.Toplevel(app) # สร้างหน้าต่างใหม่ saved_faces_window.title("Saved Faces") # ตั้งชื่อหน้าต่าง saved_faces_window.geometry("600x400") # กำหนดขนาดหน้าต่าง canvas = tk.Canvas(saved_faces_window) # สร้าง Canvas สำหรับแสดงภาพ scrollbar = tk.Scrollbar(saved_faces_window, orient="vertical", command=canvas.yview) # สร้าง Scrollbar scrollable_frame = tk.Frame(canvas) # สร้าง Frame สำหรับแสดงภาพ canvas.create_window((0, 0), window=scrollable_frame, anchor="nw") # สร้าง Canvas ใหม่ scrollable_frame.bind("<Configure>", lambda e: canvas.configure(scrollregion=canvas.bbox("all") # ปรับขนาดของ Canvas))</pre>	สร้าง show_saved_faces ที่ใช้ในการแสดงภาพใบหน้าที่บันทึกไว้ โดยกำหนดชื่อโฟลเดอร์เก็บภาพใบหน้า ตรวจสอบการมีอยู่ของโฟลเดอร์ สร้าง Canvas สำหรับแสดงภาพ ปรับขอบเขตการเลื่อนของ Canvas
35	<pre>canvas.create_window((0, 0), window=scrollable_frame, anchor="nw") # สร้าง Canvas ใหม่ canvas.config(yscrollcommand=scrollbar.set) # เชื่อมต่อ Scrollbar กับ Canvas</pre>	ใช้ canvas.create_window() เพื่อสร้างหน้าต่าง (window) ที่อยู่ภายใน Canvas เชื่อมต่อ Scrollbar กับ Canvas
36	<pre>for filename in os.listdir(save_path): # เติมนามไฟล์ในโฟลเดอร์ที่บันทึก if filename.endswith(".png"): # ตรวจสอบว่าไฟล์เป็นภาพ PNG img_path = os.path.join(save_path, filename) # สร้าง Path สำหรับไฟล์ภาพ img = tk.PhotoImage(file=img_path) # โหลดภาพ img_label = tk.Label(scrollable_frame, image=img) # สร้าง Label เพื่อแสดงภาพใน scrollable frame img_label.image = img # เก็บการอ้างอิงเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บขยะ img_label.pack(pady=10) # แสดงภาพ</pre>	ดึงรายชื่อไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ ตรวจสอบไฟล์ภาพชนิด PNG สร้าง Path สำหรับไฟล์ภาพ สร้าง Label เพื่อแสดงภาพใน scrollable frame และเก็บการอ้างอิงของภาพใน img label image เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บขยะ

ลำดับ	รูปภาพ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
37	 <pre> # แสดงชื่อของภาพ info_label = tk.Label(scrollable_frame, text=filename, bg="#f0f0f0") info_label.pack(pady=5) # แสดงชื่อไฟล์ canvas.pack(side="left", fill="both", expand=True) # แสดง Canvas scrollbar.pack(side="right", fill="y") # แสดง Scrollbar </pre>	สร้าง Label สำหรับแสดงชื่อไฟล์ แสดง Canvas และแสดง Scrollbar
38	 <pre> view_data_button = tk.Button(face_rec_frame, view_data_button.pack(pady=10) # แสดงปุ่ม view_saved_faces_button = tk.Button(face_rec view_saved_faces_button.pack(pady=10) # แสดง # เพิ่มส่วนเพิ่มเติม UI จาก check.py check_ui_button = tk.Button(face_rec_frame, check_ui_button.pack(pady=10) # แสดงปุ่ม app.mainloop() # เริ่มต้นการทำงานของแอปพลิเคชัน tkinter </pre>	สร้าง UI สำหรับการใช้งาน ฟังก์ชัน show_saved_faces
39	 <pre> import tkinter as tk # นำเข้าโมดูล tkinter สำหรับสร้าง GUI from tkinter import ttk, messagebox # นำเข้า ttk และ messagebox จาก tkinter from tkcalendar import DateEntry # นำเข้า DateEntry จาก tkcalendar สำหรับเลือกวันที่ import os # นำเข้าโมดูล os สำหรับจัดการไฟล์และไดเรกทอรี import datetime # นำเข้าโมดูล datetime สำหรับจัดการวันที่และเวลา import pandas as pd # นำเข้า pandas สำหรับจัดการข้อมูลในรูปแบบ DataFrame import re # นำเข้าโมดูล re สำหรับการทำงานกับ Regular Expressions import requests # นำเข้าโมดูล requests สำหรับการทำงานกับ HTTP requests import matplotlib.pyplot as plt # นำเข้า matplotlib.pyplot สำหรับการสร้างกราฟ import matplotlib.backends.backend_agg as agg # นำเข้า backend_agg จาก matplotlib.backends import matplotlib.font_manager as fm # นำเข้า font_manager จาก matplotlib สำหรับการจัดการฟอนต์ </pre>	สร้างไฟล์ chek.py นำเข้าโมดูล

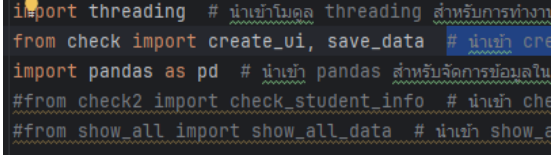
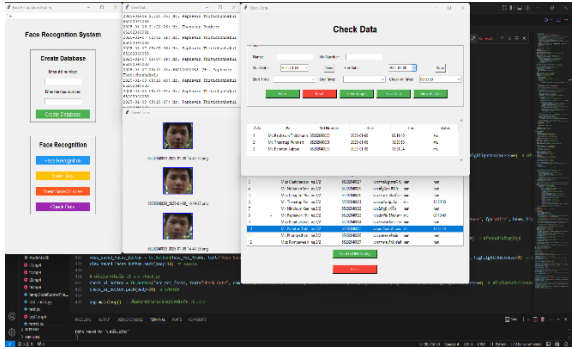
ลำดับ	รูปภาพ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
40	<pre>def get_name_from_excel(std_number): # ตรวจสอบว่าไฟล์ 'รายชื่อ.xlsx' อยู่หรือไม่ if not os.path.exists('รายชื่อ.xlsx'): raise FileNotFoundError("ไม่พบไฟล์ 'รายชื่อ.xlsx'") df = pd.read_excel('รายชื่อ.xlsx') # อ่านข้อมูลจากไฟล์ Excel if 'ชื่อ' not in df.columns: raise KeyError("ไม่พบคอลัมน์ 'ชื่อ' ในไฟล์ Excel") row = df[df['std_number'] == std_number] # ค้นหาแถวที่มี std_number ตรงกับที่ระบุ if not row.empty: return row.iloc[0]['ชื่อ'] # คืนค่าชื่อจากแถวที่พบ return "ไม่พบชื่อ" # คืนค่าข้อความเมื่อไม่พบชื่อ</pre>	สร้างฟังก์ชัน get name excel ตรวจสอบว่าไฟล์ รายชื่อ.xlsx มีอยู่หรือไม่ อ่านข้อมูลจากไฟล์ Excel และค้นหาชื่อที่ตรงกับหมายเลขนักเรียนที่ระบุ คืนค่าชื่อหรือตอบกลับเมื่อไม่พบชื่อ
41	<pre>def load_data_from_excel(std_number, start_date, end_date, start_time, end_time, check_in_time): data = [] # สร้างลิสต์สำหรับเก็บข้อมูล if os.path.exists('รายชื่อ.xlsx'): # ตรวจสอบว่าไฟล์ Excel มีอยู่หรือไม่ with open('รายชื่อ.xlsx', 'r') as file: # เปิดไฟล์ Excel for line in file: # อ่านข้อมูลทีละบรรทัด line = line.strip() # ลบช่องว่างออก # แยกข้อมูลในบรรทัด std_name, std_number, std_date, std_time, std_check_in_time = line.split(',') # ตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกับเงื่อนไขหรือไม่ if std_number == std_number and std_date >= start_date and std_date <= end_date and std_time >= start_time and std_time <= end_time and std_check_in_time <= check_in_time: data.append(std_name) # เพิ่มชื่อเข้าลิสต์ return data</pre>	สร้างฟังก์ชัน load_data โหลดข้อมูลจากไฟล์ detected names กรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ชื่อ, หมายเลขนักเรียน, วันที่, เวลา และคืนค่าข้อมูลที่กรองแล้ว
42	<pre>def filter_unique_std_numbers(data): unique_data = {} # สร้าง dictionary สำหรับเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ำ for entry in data: # วนลูปผ่านข้อมูลทั้งหมด std_number = entry[1] # ดึงหมายเลขนักเรียน time = entry[3] # ดึงเวลา if std_number not in unique_data or time < unique_data[std_number][3]: unique_data[std_number] = entry # ถ้าไม่มีก็เพิ่มเข้าไป return list(unique_data.values()) # คืนค่าลิสต์ของข้อมูลที่ไม่ซ้ำ</pre>	สร้างฟังก์ชัน filter unique std numbers กรองข้อมูลเพื่อให้ได้หมายเลขนักเรียนที่ไม่ซ้ำกัน และคืนค่าข้อมูลที่ไม่ซ้ำ

ลำดับ	รูปภาพ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
43	<pre>def filter_data(): name_filter = entry_name.get() # ชื่อของรถจักรยานยนต์ std_number_filter = entry_std_number.get() # ชื่อของรถจักรยานยนต์ start_date = entry_start_date.get() # ชื่อของรถจักรยานยนต์ end_date = entry_end_date.get() # ชื่อของรถจักรยานยนต์ start_time = entry_start_time.get() # ชื่อของรถจักรยานยนต์ end_time = entry_end_time.get() # ชื่อของรถจักรยานยนต์ check_in_time = entry_check_in_time.get() # ชื่อของรถจักรยานยนต์ data = load_data(name_filter, std_number_filter, start_date, end_date, start_time, end_time, check_in_time) for row in tv.get_children(): # ลบข้อมูลใน Treeview tv.delete(row) for i, (student_name, std_number, date, time, status) in enumerate(data): # แสดงข้อมูลใน Treeview tv.insert('', END, text=str(i+1), values=(student_name, std_number, date, time, status))</pre>	สร้างฟังก์ชัน filter_data ดึงค่าจากช่องกรอกข้อมูลใน GUI เรียกใช้ load_data เพื่อโหลดข้อมูลตามเงื่อนไขที่กรอก และแสดงข้อมูลใน TreeView
44	<pre>def filter_unique_data(): data = [] # ชื่อของรถจักรยานยนต์ for row in tv.get_children(): # ชื่อของรถจักรยานยนต์ values = tv.item(row)['values'] # ชื่อของรถจักรยานยนต์ data.append(values) # ชื่อของรถจักรยานยนต์ unique_data = filter_unique_std_numbers(data) # ชื่อของรถจักรยานยนต์ for row in tv.get_children(): # ลบข้อมูลใน Treeview tv.delete(row) for i, (student_name, std_number, date, time, status) in enumerate(unique_data): # แสดงข้อมูลใน Treeview tv.insert('', END, text=str(i+1), values=(student_name, std_number, date, time, status))</pre>	สร้างฟังก์ชัน filter unique data เพื่อกรองข้อมูลใน TreeView แสดงเฉพาะข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันตามหมายเลขนักเรียน โดยจะลบข้อมูลเก่าทิ้งก่อนแล้วจึงแสดงข้อมูลใหม่ที่กรอกแล้ว
45	<pre>def set_today(entry): entry.set_date(datetime.date.today())</pre>	สร้างฟังก์ชัน set_today ตั้งค่าวันที่ DateEntry เป็นวันที่ปัจจุบัน

ลำดับ	รูปภาพ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
46	<pre>def reset_filters(): entry_name.delete(first=0, tk.END) # ลบค่าจากช่องกรอกชื่อ entry_std_number.delete(first=0, tk.END) # ลบค่าจากช่องกรอกหมายเลขนักเรียน entry_start_date.set_date(datetime.date.today()) # ตั้งค่าวันที่เริ่มเป็นวันที่ปัจจุบัน entry_end_date.set_date(datetime.date.today()) # ตั้งค่าวันที่สิ้นสุดเป็นวันที่ปัจจุบัน entry_start_time.set('') # ลบค่าจากช่องกรอกเวลาเริ่ม entry_end_time.set('') # ลบค่าจากช่องกรอกเวลาที่สิ้นสุด entry_check_in_time.set('') # ลบค่าจากช่องกรอกเวลาตรวจสอบการเข้าเรียน filter_data() # เรียกใช้ฟังก์ชันเพื่อกรองข้อมูลใหม่</pre>	สร้างฟังก์ชัน reset_filters รีเซ็ตค่าทั้งหมดในช่องกรอกข้อมูล เรียกใช้ filter_data เพื่อแสดงข้อมูลใหม่
47	<pre>def save_data(): print("save data function called") # แสดงค่าฟังก์ชัน if not os.path.exists('run00.xlsx'): # ตรวจสอบว่าไฟล์ 'run00.xlsx' มีอยู่หรือไม่ raise FileNotFoundError("run000: 'run00.xlsx' does not exist") df = pd.read_excel('run00.xlsx') # อ่านข้อมูลจากไฟล์ Excel # Explicitly cast the 'status' and 'time' columns to str if 'status' in df.columns: df['status'] = df['status'].astype(str) # แปลงค่า 'status' เป็น string str if 'time' in df.columns: df['time'] = df['time'].astype(str) # แปลงค่า 'time' เป็น string str for row in tv.get_children(): # ลบบรรทัดข้อมูลใน TreeView values = tv.item(row).values() # ค่าบรรทัด print(f"Processing row {values}") # แสดงค่าบรรทัด if len(values) < 5: # ตรวจสอบว่าค่าบรรทัดมี 5 ค่า continue # ข้ามบรรทัดที่ไม่มีค่าครบถ้วน std_number = values[0] # หมายเลขนักเรียน name = values[1] # ชื่อของนักเรียน time = str(values[2]) # เวลาตรวจสอบการเข้าเรียน status = str(values[3]) # สถานะ status = str(values[4]) # สถานะ if std_number in df['std_number'].values: # ตรวจสอบว่าหมายเลขนักเรียนมีอยู่ใน data frame หรือไม่ df.loc[df['std_number'] == std_number, 'status'] = status # อัปเดตค่า 'status' ใน data frame df.loc[df['std_number'] == std_number, 'time'] = time # อัปเดตค่า 'time' ใน data frame else: new_row = ('time', time, 'status', status, 'std_number', std_number) # สร้างบรรทัดใหม่ df = df.append(new_row, ignore_index=True) # เพิ่มบรรทัดใหม่ใน data frame df['status'] = df['status'].astype(str) # แปลงค่า 'status' เป็น string str df['time'] = df['time'].astype(str) # แปลงค่า 'time' เป็น string str # Ensure the file is closed before writing with pd.ExcelWriter(path, 'run00.xlsx', engine='openpyxl') as writer: # เปิดไฟล์ Excel ด้วย openpyxl df.to_excel(writer, index=False) # ส่ง data frame ไปยัง Excel print(f"Data saved to 'run00.xlsx'") # แสดงค่าฟังก์ชัน messagebox.showinfo(path, "Success", message="ข้อมูลถูกบันทึกแล้ว") # แสดงข้อความสำเร็จ</pre>	สร้างฟังก์ชัน save data ตรวจสอบไฟล์รายชื่อ.xlsx มีอยู่หรือไม่ อ่านข้อมูลจากไฟล์ Excel และอัปเดตข้อมูลตามที่แสดงใน TreeView บันทึกข้อมูลกลับไปยังไฟล์ Excel
48	<pre>def reset_status_time(): if not os.path.exists('run00.xlsx'): # ตรวจสอบว่าไฟล์ 'run00.xlsx' มีอยู่หรือไม่ messagebox.showerror(path, "File Error", message="ไม่พบไฟล์ run000: 'run00.xlsx'") # แสดงข้อความผิดพลาด return df = pd.read_excel('run00.xlsx') # อ่านข้อมูลจากไฟล์ Excel df['status'] = '' # รีเซ็ตคอลัมน์ 'status' เป็นว่าง df['time'] = '' # รีเซ็ตคอลัมน์ 'time' เป็นว่าง with pd.ExcelWriter(path, 'run00.xlsx', engine='openpyxl') as writer: # เปิดไฟล์ Excel ด้วย openpyxl df.to_excel(writer, index=False) # ส่ง Data frame ไปยัง Excel messagebox.showinfo(path, "Success", message="รีเซ็ตค่า status และ time เป็นว่างแล้ว") # แสดงข้อความสำเร็จ # Close the 'All Data' window if it exists if 'data_window' in globals() and data_window.winfo_exists(): # ตรวจสอบว่าหน้าต่าง data_window มีอยู่หรือไม่ data_window.destroy() # ปิดหน้าต่าง # Refresh the TreeView to show updated data show_all_data() # เรียกใช้ฟังก์ชันเพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมด</pre>	สร้างฟังก์ชัน reset_status_time ทำหน้าที่รีเซ็ตค่าของสถานะและเวลาในไฟล์ Excel ให้เป็นค่าว่าง และอัปเดตการแสดงผลใน GUI เพื่อให้ผู้ใช้เห็นข้อมูลที่ถูกรีเซ็ตแล้ว

ลำดับ	รูปภาพ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
49	<pre>def show_all_data(): global data_window # สร้างหน้าต่าง data_window if not os.path.exists('result.xlsx'): # ตรวจสอบว่า result.xlsx มีอยู่หรือไม่ messagebox.showerror(title="File Error", message="ไม่มีไฟล์ 'result.xlsx'") # แสดงข้อความผิดพลาด return df = pd.read_excel('result.xlsx') # อ่านข้อมูลจากไฟล์ Excel data_window = tk.Toplevel(app) # สร้างหน้าต่างใหม่เพื่อแสดงข้อมูล data_window.title('All Data') # ตั้งชื่อหน้าต่าง data_window.geometry('700x400') # กำหนดขนาดหน้าต่าง frame = tk.Frame(data_window, bg='white') # สร้างเฟรมสำหรับแสดงข้อมูล frame.pack(padx=10, pady=10, fill='both', expand=True) # ใส่เฟรมลงในหน้าต่าง tv = tk.TkTable(frame) # สร้าง TkTable tv.pack(expand=True, fill='both') # ใส่ TkTable ลงในเฟรม tv['columns'] = list(df.columns) # กำหนดคอลัมน์ที่แสดงใน TableView tv['show'] = 'headings' # แสดงหัวตาราง for column in tv['columns']: # กำหนดหัวตาราง tv.heading(column, text=column) # กำหนดหัวตาราง tv.columnconfigure(column, width=100) # กำหนดความกว้างของคอลัมน์ for index, row in df.iterrows(): # กำหนดข้อมูลใน TableView tv.insert(index, 0, row['end', values=list(row)]) # ใส่ข้อมูลลงใน TableView send_line_button = tk.Button(frame, text='Send to LINE Notify', command=send_to_line_notify, bg='white', fg='black', width=20) # สร้างปุ่มส่งข้อมูล send_line_button.pack(pady=10) # ใส่ปุ่มลงในเฟรม reset_button = tk.Button(frame, text='Reset', command=reset_status_line, bg='white', fg='black', width=20) # สร้างปุ่มรีเซ็ต reset_button.pack(pady=10) # ใส่ปุ่มลงในเฟรม</pre>	สร้างฟังก์ชัน show_all_data สร้างหน้าต่างใหม่เพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมดจาก รายชื่อ.xlsx แสดงข้อมูลใน TreeView
50	<pre>def send_to_line_notify(): if not os.path.exists('result.xlsx'): # ตรวจสอบว่า result.xlsx มีอยู่หรือไม่ messagebox.showerror(title="File Error", message="ไม่มีไฟล์ 'result.xlsx'") # แสดงข้อความผิดพลาด return df = pd.read_excel('result.xlsx') # อ่านข้อมูลจากไฟล์ Excel message = df.to_string(index=False) # แปลง DataFrame เป็นข้อความ token = "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOiIyMDIyMDUyMjE0IiwiaWF0IjoiMjAyMjA1MjE0Iiwidm9keSI6eyJ1cmwiOiJhttps://notify-api.line.me/api/notify", "url": "https://notify-api.line.me/api/notify", "headers": {"Authorization": "Bearer " + token}} # กำหนด token และ URL สำหรับ LINE Notify # Set a font that supports Thai characters font_path = r"C:/Windows/Fonts/THSarabunNew.ttf" # กำหนด path ของฟอนต์ if not os.path.exists(font_path): # ตรวจสอบว่าฟอนต์มีอยู่หรือไม่ messagebox.showerror(title="Font Error", message=f"ไม่มีไฟล์ฟอนต์ที่: {font_path}") # แสดงข้อความผิดพลาด return prop = tk.FontProperties(family=font_path) # สร้าง FontProperties plt.rcParams['font.family'] = prop.get_name() # กำหนดฟอนต์สำหรับ matplotlib # Save the DataFrame as an image image_path = 'data_image.png' # กำหนด path ของไฟล์ภาพ fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 8)) # สร้าง Figure ax.axis('tight') # กำหนดขนาดของ Figure ax.axis('off') # ปิดแกน table = ax.table(cellText=df.values, colLabels=df.columns, colWidth='center', loc='center') # ใส่ DataFrame ลงใน Figure table.auto_set_font_size(False) # ปิดการปรับขนาดฟอนต์อัตโนมัติ table.set_fontsize(10) # กำหนดขนาดฟอนต์ table.scale(1.2, 1.2) # ขยายขนาดของ Figure fig.savefig(image_path, bbox_inches='tight', dpi=300) # บันทึก Figure เป็นภาพ</pre>	สร้างฟังก์ชัน send to line notify ส่งข้อมูลจาก รายชื่อ.xlsx ไปยัง LINE Notify แปลง DataFrame เป็นข้อความ และส่งเป็นภาพ
51	<pre>def create_widgets(): global entry_name, entry_id_number, entry_start_date, entry_end_date, entry_start_time, entry_end_time, entry_time_in_time, tv, app # ประกาศตัวแปร global app = tk.Tk() # สร้างหน้าต่าง app.title('Form Entry') # ตั้งชื่อหน้าต่าง app.geometry('700x400') # กำหนดขนาดหน้าต่าง app.config(bg='white') # กำหนดสีพื้นหลัง frame = tk.Frame(app, bg='white') # สร้างเฟรมสำหรับแสดงข้อมูล frame.pack(padx=10, pady=10, fill='both', expand=True) # ใส่เฟรมลงในหน้าต่าง title_label = tk.Label(frame, text="Data Entry Form", bg="white", fg="black", font=('THSarabunNew', 16, 'bold')) # สร้าง Label title_label.pack(pady=10) # ใส่ Label ลงในเฟรม filter_frame = tk.Frame(frame, bg="white", font=('THSarabunNew', 10, 'normal')) # สร้าง Frame สำหรับใส่ Filter filter_frame.pack(pady=10) # ใส่ Frame ลงในเฟรม tv = tk.TkTable(filter_frame) # สร้าง TkTable tv.pack(expand=True, fill='both') # ใส่ TkTable ลงใน Filter Frame entry_name = tk.Entry(filter_frame, font=('THSarabunNew', 10, 'normal')) # สร้าง Entry สำหรับใส่ชื่อ entry_name.grid(row=0, column=0, padx=5, pady=5) # ใส่ Entry ลงใน Filter Frame entry_id_number = tk.Entry(filter_frame, font=('THSarabunNew', 10, 'normal')) # สร้าง Entry สำหรับใส่ ID Number entry_id_number.grid(row=0, column=1, padx=5, pady=5) # ใส่ Entry ลงใน Filter Frame entry_start_date = tk.Entry(filter_frame, font=('THSarabunNew', 10, 'normal')) # สร้าง Entry สำหรับใส่ Start Date entry_start_date.grid(row=0, column=2, padx=5, pady=5) # ใส่ Entry ลงใน Filter Frame entry_start_time = tk.Entry(filter_frame, font=('THSarabunNew', 10, 'normal')) # สร้าง Entry สำหรับใส่ Start Time entry_start_time.grid(row=0, column=3, padx=5, pady=5) # ใส่ Entry ลงใน Filter Frame entry_end_date = tk.Entry(filter_frame, font=('THSarabunNew', 10, 'normal')) # สร้าง Entry สำหรับใส่ End Date entry_end_date.grid(row=0, column=4, padx=5, pady=5) # ใส่ Entry ลงใน Filter Frame entry_end_time = tk.Entry(filter_frame, font=('THSarabunNew', 10, 'normal')) # สร้าง Entry สำหรับใส่ End Time entry_end_time.grid(row=0, column=5, padx=5, pady=5) # ใส่ Entry ลงใน Filter Frame start_data_button = tk.Button(filter_frame, text="Start Data", command=start_data, bg="white", fg="black", font=('THSarabunNew', 10, 'normal')) # สร้างปุ่ม Start Data start_data_button.grid(row=0, column=6, padx=5, pady=5) # ใส่ปุ่ม Start Data ลงใน Filter Frame</pre>	สร้าง UI หลักของโปรแกรม สร้างช่องกรอกข้อมูล ปุ่ม และ TreeView สำหรับแสดงข้อมูล เรียกใช้ load_data เพื่อโหลดข้อมูลเริ่มต้น

ลำดับ	รูปภาพ	ขั้นตอนการทำงาน
52		ตรวจสอบการทำงานของหน้าตา Check Sub Data
53		ตรวจสอบข้อมูลและการทำงาน ของหน้าตา All Data
54		ตรวจสอบการทำงานปุ่ม Send Line Notify และตรวจสอบ Line Notify

ลำดับ	รูปภาพ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
55	 <pre> import threading # นำเข้าโมดูล threading สำหรับการทำงาน from check import create_ui, save_data # นำเข้า create_ui, save_data import pandas as pd # นำเข้า pandas สำหรับจัดการข้อมูลใน #from check2 import check_student_info # นำเข้า check2 #from show_all import show_all_data # นำเข้า show_all </pre>	นำเข้า create ui และ save_data จากโมดูล check
56		ตรวจสอบการทำงานทั้งหมดของระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้าและปรับปรุงแก้ไข

ภาคผนวก ค

แบบประเมินความพึงพอใจ / ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS

แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงการ ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

แบบประเมินความพึงพอใจ ฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า 2) เพื่อสร้างความแม่นยำและลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล 3) เพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในด้านการใช้งานระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ ที่กำหนดให้ตามความจริง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

- 1.1 เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
- 1.2 ช่วงอายุ ☐ 15 - 18 ปี ☐ 19 - 20 ปี ☐ 23 ปีขึ้นไป
- 1.3 ระดับการศึกษา ☐ ปวช. ☐ ปวส. ☐ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

หัวข้อการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1
1. ความสะดวกในการใช้ระบบสแกนใบหน้า					
2. ความเร็วในการเช็คชื่อสแกนใบหน้า					
3. ความแม่นยำของระบบสแกนใบหน้า					
4. ความเข้าใจในการใช้งานระบบสแกนใบหน้า					
5. ความพอใจต่อคุณภาพของภาพใช้สแกนใบหน้า					
6. ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาระบบ					
7. ความปลอดภัยในการใช้ระบบสแกนใบหน้า					
8. ความเหมาะสมของการใช้ระบบสแกนใบหน้า					
9. ความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกับระบบสแกน					
10. ความพร้อมในการใช้ระบบสแกนใบหน้า					

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....

Frequency Table

		เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา
N	Valid	100	100	100
	Missing	0	0	0

Frequency Table

เพศ

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ชาย	51	44.3	51.0	51.0
	หญิง	49	42.6	49.0	100.0
	Total	100	87.0	100.0	

อายุ

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative e Percent
Valid	15 - 18 ปี	63	54.8	63.0	63.0
	19 - 22 ปี	31	27.0	31.0	94.0
	23 ปีขึ้นไป	6	5.2	6.0	100.0
	Total	100	87.0	100.0	

ระดับการศึกษา

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ปวช.	64	55.7	64.0	64.0
	ปวส.	31	27.0	31.0	95.0
	ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	5	4.3	5.0	100.0
	Total	100	87.0	100.0	

Descriptive

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
Q1	100	4.96	0.17
Q2	100	4.93	0.24
Q3	100	4.96	0.20
Q4	100	4.95	0.22
Q5	100	4.93	0.24
Q6	100	4.95	0.22
Q7	100	4.93	0.24
Q8	100	4.95	0.20
Q9	100	4.94	0.22
Q10	100	4.66	0.20
Total_Q	100	4.95	0.22
Valid N (listwise)	100		



วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ระบบเช็คชื่อสแกนใบหน้า ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า
- เพื่อสร้างความแม่นยำและลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
- เพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต
- เพื่อศึกษาความพึงพอใจในด้านการใช้งานระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

ครูที่ปรึกษา

- นายวรวุฒิ หรั่งแร่
- นายชยุตพงศ์ ตั้งธนสิริกุล

ผู้จัดทำ

- นายรณกัต พุ่มเกิด
- นายภาวิน ธิติชุลกุล
- นายปริญธร ทับแทน

ครูที่ปรึกษาประจำวิชา

- นางสาวสายใจ พานิชกุล



สแกนเพื่อประเมิน



ภาพที่ ค_1 QR Code แบบประเมินความพึงพอใจผ่านทาง Google Form

ภาคผนวก ง
คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งาน ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

- 1 เปิดโปรแกรมเพิ่มข้อมูลนักเรียน กรอกรหัส
นักเรียน กำหนดจำนวนภาพ และกดสร้างฐานข้อมูล
- 2 กดปุ่ม FACE RECOGNITION เริ่มการตรวจจับใบหน้า
มองตรงไปที่กล้อง รอการตรวจจับและตรวจสอบใบหน้า
- 3 กดปุ่ม VIEW DATA กับ VIEW SAVED FACE
เพื่อดูข้อมูลและภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้
- 4 กดปุ่ม CHECK DATA จัดเรียงข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ
และกด SAVE DATA เพื่อบันทึกการมาเรียนของนักเรียน
- 5 กดปุ่ม SHOW ALL DATA และ SEND TO LINE NOTIFY
และตรวจสอบการเข้าเรียนผ่านไลน์

ภาคผนวก จ

ภาพกิจกรรมแสดงผลงานวิชาโครงงาน

ภาพกิจกรรมแสดงผลงานวิชาโครงการ



ภาพที่ จ_1 กิจกรรมนำเสนอวิชาโครงการ ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี



ภาพที่ จ_2 นำเสนอโครงการระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

ภาพกิจกรรมแสดงผลงานวิชาโครงการ



ภาพที่ จ_3 นำเสนอสิ่งประดิษฐ์



ภาพที่ จ_4 กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

ภาคผนวก ฉ

แบบนำเสนอคุณลักษณะสิ่งประดิษฐ์



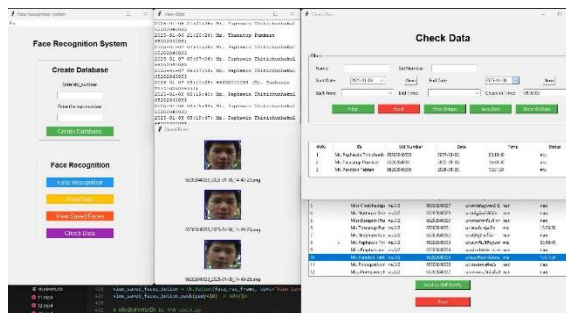
แบบนำเสนอคุณลักษณะสิ่งประดิษฐ์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า

งบประมาณ : 2,335 บาท

ชื่อ-ที่อยู่ สถานศึกษา : 424 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000



ชื่อผู้ประดิษฐ์ : 1. นายธนทัต พุ่มเกิด 2. นายปภาวิน ธิติชุมกุล 3. นายปรินทร์ ทับแทน

ครูประจำวิชา E-mail โทรศัพท์

นางสาวสายใจ พานิชกุล Saijai.p@sbt.ac.th 095-248-5532

ครูที่ปรึกษา E-mail โทรศัพท์

นายวรวุฒิ หรั่งแร่ Folk.worawut@gmail.com 061-009-7799

นายชยุตพงศ์ ตั้งธนศิริกุล S6502041520021@email.kmutndb.ac.th 061-651-1138

บทคัดย่อ : ผลการดำเนินงานระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 15-18 ปี และการศึกษาในระดับชั้น ปวช. ความพึงพอใจที่มีต่อระบบการเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้าโดยภาพรวมผลมีค่าเฉลี่ย 4.95 อยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์และคุณลักษณะ : 1. ได้ระบบเช็คชื่อด้วยการสแกนใบหน้า 2. ได้ความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา Python 3. ได้ฝึกการใช้การทำระบบฐานข้อมูล

ภาคผนวก ข
ประวัติผู้จัดทำ

ประวัติผู้จัดทำ



ชื่อ-นามสกุล : นายปภาวิน จิติคุณกุล
ชื่อเล่น : พิว
วัน/เดือน/ปี : 14 มีนาคม 2550
อายุ : 17 ปี
ที่อยู่ : 1/4 ถ.เทศบาล 5 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
หมายเลขโทรศัพท์ : 080-652-5546
แผนกวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
E-mail : few717254@gmail.com
ประวัติการศึกษา : พ.ศ. 2562 ระดับประถมศึกษา (ป.6)
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
พ.ศ. 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
พ.ศ. 2568 กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประวัติผู้จัดทำ



ชื่อ-นามสกุล	: นายธนทัต พุ่มเกิด
ชื่อเล่น	: พีค
วัน/เดือน/ปี	: 29 ธันวาคม 2549
อายุ	: 18 ปี
ที่อยู่	: 365/63 ถ.เทศบาล 2 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
หมายเลขโทรศัพท์	: 064-646-8512
แผนกวิชา	: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
E-mail	: miniyipoph@gmail.com
ประวัติการศึกษา	: พ.ศ. 2562 ระดับประถมศึกษา (ป.6) โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา พ.ศ. 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม พ.ศ. 2568 กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประวัติผู้จัดทำ



ชื่อ-นามสกุล : นายปรินทร์ ทับแทน
ชื่อเล่น : แทนนี่
วัน/เดือน/ปี : 9 พฤษภาคม 2550
อายุ : 17 ปี
ที่อยู่ : 52/420 ถ.พหลโยธิน 2 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบุรี 18000
หมายเลขโทรศัพท์ : 091-004-0926
แผนกวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
E-mail : parinton.tuntan@gmail.com
ประวัติการศึกษา : พ.ศ. 2562 ระดับประถมศึกษา (ป.6)
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
พ.ศ. 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
พ.ศ. 2568 กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี